

필독!

토마토파스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토파스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토파스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토파스

✓ 투자자산운용사 실전마무리 특강



1

- 3과목 5편 -
채권투자운용
(6문항)

2

❖ 채권투자운용 (6문항)

기본서 목차	비고
제1장 채권의 개요와 채권시장	
제2장 채권가격결정과 채권수익률	
제3장 듀레이션과 볼록성	
제4장 금리체계	
제5장 채권운용전략	

3

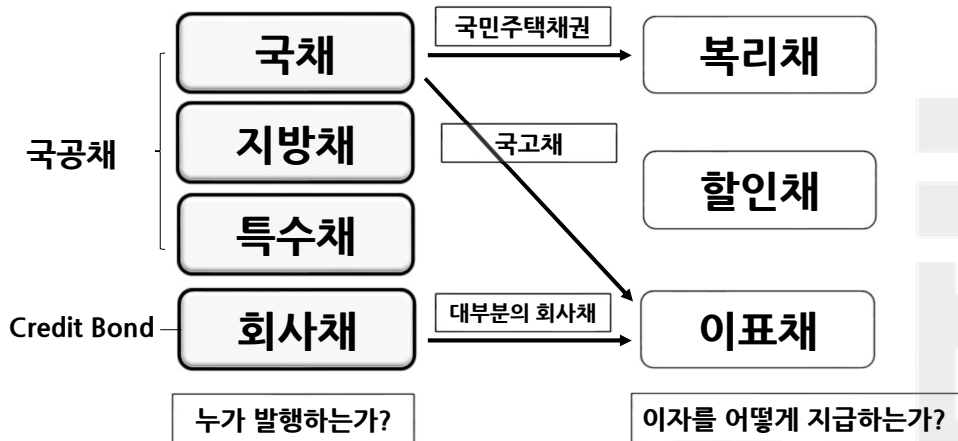
❖ 기출 Map (5~6배수)

	채권 분류	복리채/할인채/이표채(개념)	복리채 계산(S)	이표채 만기수령금 계산
채권기본이론	이표채 현금흐름 계산	주식관련사채 개념	패리티 개념	패리티 계산
	옵션부채권	발행시장	유통시장	국채전문딜러
	할인채 가격계산	만기수익률 개념	경상수익률	
듀레이션	말길의 정리	듀레이션 공식	듀레이션 개념	듀레이션 순서
	과대/과소 평가	볼록성 개념	볼록성 계산	
수익률곡선 채권운용전략	수익률곡선 개념	내재이자율 계산	현물이자율 계산	시장분할이론
	패시브VS액티브(종류)	패시브VS액티브(개념)	롤링효과	스프레드전략
	채권교체전략	바벨VS볼릿	면역전략	

4

PART 1: 채권 기본이론

❖ 발행주체별 VS 이자지급식 분류



5

1

다음 중 채권을 분류하는 방식이 나머지 셋과 다른 것은?

① 복리채

② 할인채

③ 이표채

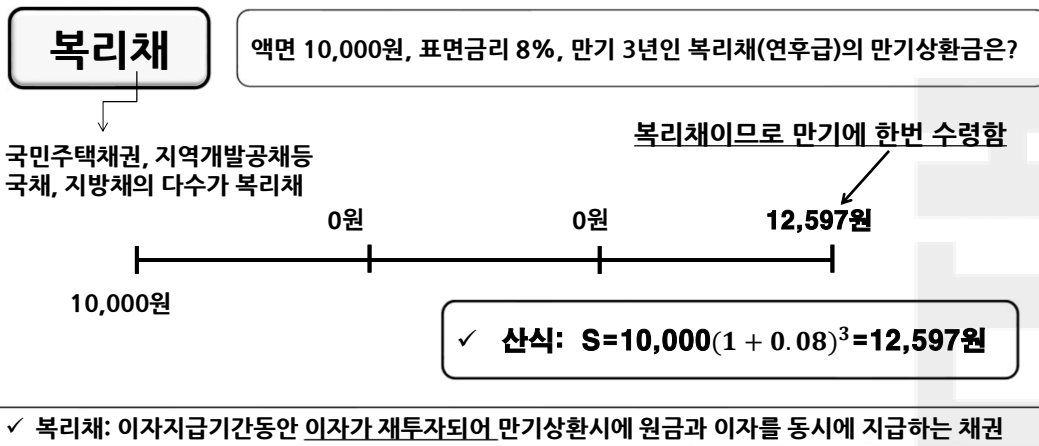
④ 회사채

이자지급방식별 분류

발행주체별 분류

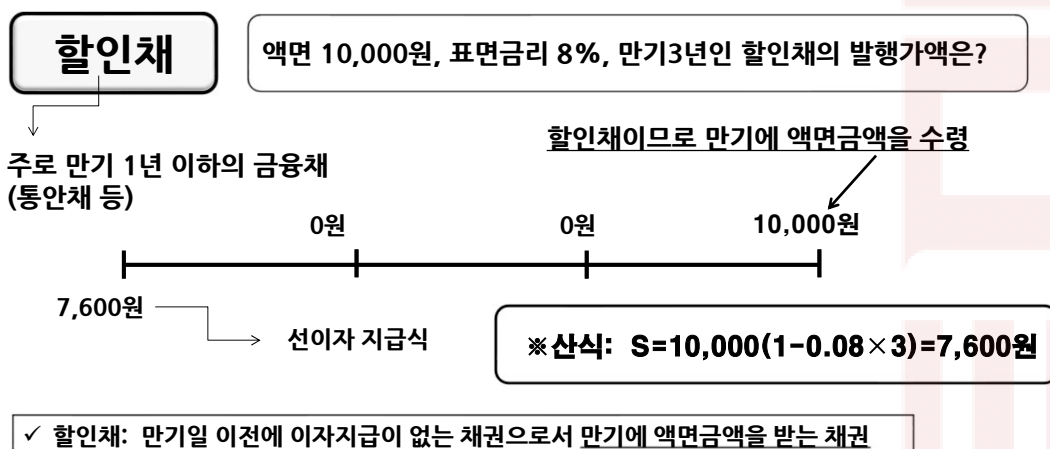
6

✓ 이자지급식 분류 - 복리채



7

✓ 이자지급식 분류 - 할인채



8

Coupon Bond

✓ 이자지급식 분류 - 이표채 (利票債)

이표채

액면 10,000원, 표면금리 8%, 만기3년, 연단위후급 이표채의 현금흐름은?

↓
국고채, 대부분의 회사채

➢ 중도에 현금흐름이 발생함

10,000원 800원 800원 800+10,000원

✓ 이표채: 채권의 권면에 이표가 붙어 있어 이자지급일에 일정 이자를 받을 수 있는 채권

9

2 보기에 대한 설명으로 틀린 항목으로 묶은 것은?

가. 복리채는 재투자를 고려하지 않고 만기에 원금과 이자를 동시에 지급하는 채권이다.

나. 할인채는 만기일에 액면금액을 만기수익률로 할인하여 지급하는 채권이다.

다. 통화안정증권과 금융채 일부가 할인채로 발행한다.

① 가

② 나

③ 가, 나

④ 가, 나, 다

가: 복리채는 이자지급기간동안 이자가 재투자되어 만기상환시에 원금과 이자를 동시에 지급하는 채권을 말한다.
※ 복리채의 종류: 국민주택채권1종/2종, 지역개발공채 등

나: 할인채는 만기일 이전에 이자지급이 없는 채권으로서 만기에 액면금액을 받는 채권을 말한다.
※ 할인채의 종류: 통안채, 금융채 일부(만기 1년 이하 금융채가 대부분행).

10

2022.02
기출복원

보기에서 옳은 내용으로 연결한 것은?

가. 할인채는 만기에 액면금액만을 받는 채권이다.
나. 만기 중 이자지급일에 일정이자를 받는 채권은 이표채와 복리채이다.
다. 국민주택채권은 복리채, 국고채는 이표채로 발행한다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

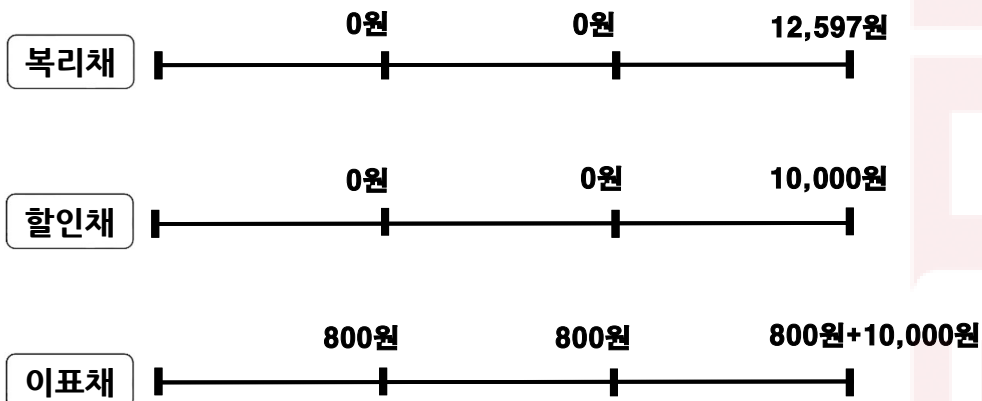
③ 옳은 항목은 '가, 다'이다.
· 나: 복리채는 만기에서 원금과 이자를 동시에 지급하는 채권이다
(중도에 현금흐름이 발생하는 채권은 이표채가 유일함).

11

❖ 이자지급식별 현금흐름

(발행금리, CR)

액면 10,000원, 표면금리 8%,
만기3년, 연후급의 경우→



12

2019.11
기출복원

채권액면 10,000원, 표면이율 5%, 만기 2년인 연단위 복리채가 있다. 만기수익률이 6%일 때의 동 채권의 만기상환금은 얼마인가?

- ① 11,000원 ② 11,025원 ③ 11,200원 ④ 11,236원

$$\rightarrow 10,000(1 + 0.05)^2 = 11,025\text{원}$$

$$P = \frac{10,000(1+0.05)^2}{(1+0.06)^2}$$

13

3

2년 만기 표면이율 8%, 연단위 할인채의 현금흐름으로 올바른 것은? (액면 10,000원)

- ① 1년 후 800원, 2년 후 10,800원
② 1년 후 800원, 2년 후 11,664원
③ 1년 후 0원, 2년 후 10,000원
④ 1년 후 0원, 2년 후 11,664원

③ 할인채는 매입시 할인된 가격으로 매입하고 만기에 액면을 받는다 (중도에 현금흐름은 발생하지 않음).

14

2023.06
기출복원

이표채의 현금흐름과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

채권액면 10,000원, 표면금리 3%, 만기 2년, 연단위후급 이표채의 경우,
만기수령금액은 ()이다.

- ① 9,700원
- ② 10,000원
- ③ 10,300원
- ④ 10,609원

1년 지난 시점에서 이자 300원($10,000\text{원} \times 3\%$),
2년 만기 시점에서 10,300원(이자 300원+액면 10,000원)
을 수령한다.

15

2021.01
기출복원

빈칸을 옳게 연결한 것은?

〈발행조건〉

- 만기요건: 발행일 2019년 9월 15일, 만기일 2021년 9월 15일
- 표면금리: 2% (6개월 후급 이표식으로 지급)
- 채권액면: 10,000원

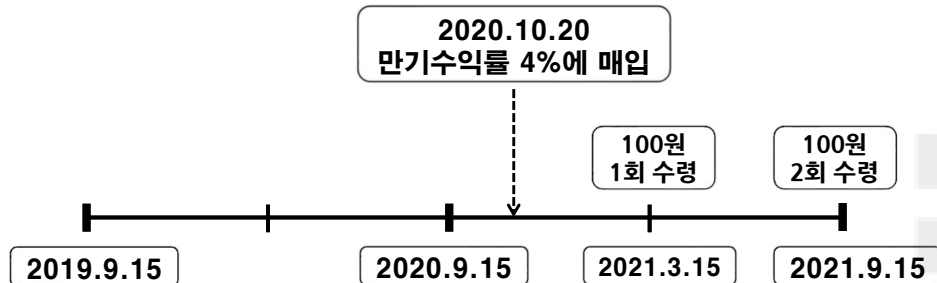
〈매매상황〉

2020년 10월 20일에 만기수익률 4%로 동 채권을 매입하여 만기까지 보유하였다.
이 때 투자자가 이자를 지급받는 횟수는 ()이며, 각 횟수 별 받는 이자금액은
()이다.

- ① 1회, 100원
- ② 2회, 100원
- ③ 1회, 200원
- ④ 2회, 200원

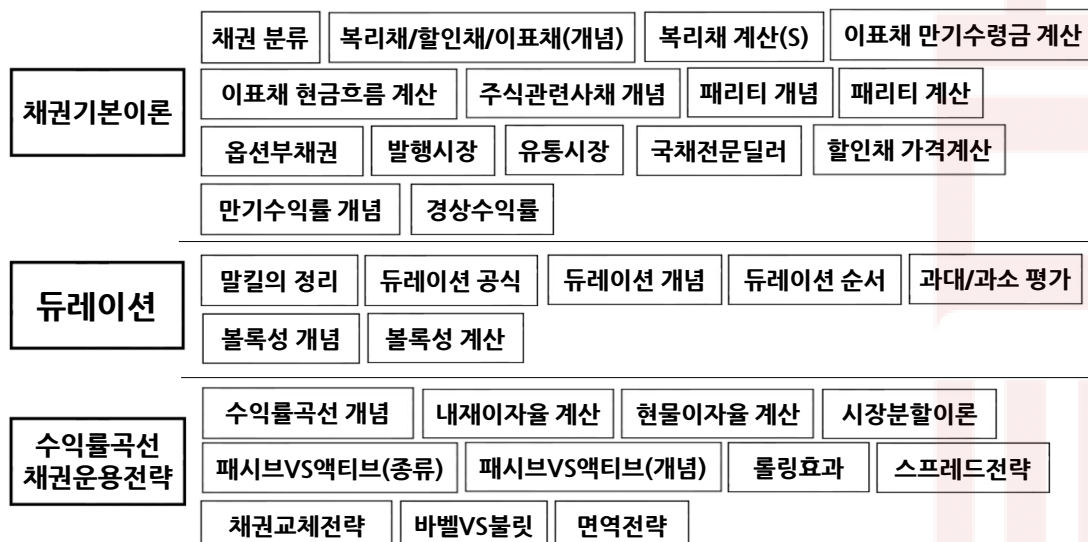
16

✓ 풀이



17

❖ 기출 Map (5~6배수)



18

❖ 합성채권 - ①주식관련채권

CB	BW	EB
전환권	신주인수권	교환권
행사 후 사채소멸	행사 후 사채존속	행사 후 사채소멸
신규자금유입 X	신규자금유입 O	신규자금유입 X
발행사주식 취득	발행사주식 취득	타상장주식 취득
부채↓ & 자본↑	부채 Δ & 자본↑	부채↓ & 자산↓

19

4 다음 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 전환사채의 주식전환권을 행사하면 부채가 줄어들고 자본금이 증가한다.
- ② 신주인수권부사채의 신주인수권을 행사하면 외부로부터 신규자금이 회사에 유입된다.
- ③ 교환사채를 행사하면 부채와 자본이 동시에 줄어든다.
- ④ 전환사채와 교환사채는 행사 후 기존채권이 소멸되지만 신주인수권부사채는 존속된다.

교환사채는 '부채와 자산' 이 동시에 줄어든다

20

2021.01
기출복원

합성채권에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 전환사채의 전환권을 행사하면 부채가 줄고 자산이 증가한다.
- ② 신주인수권부채권의 신주인수권을 행사해도 기존의 채권은 소멸하지 않는다.
- ③ 교환사채의 교환권을 행사하면 자본과 부채가 동시에 감소한다.
- ④ 수의상환채권의 옵션행사자는 투자자이다.

- ① 전환사채(CB): 부채가 줄고 자본이 증가한다, 행사시 기존채권은 소멸
- ② 신주인수권부사채(BW): 신주인수권행사해도 기존 채권은 존속한다.
- ③ 교환사채(EB): 부채와 자산이 동시에 감소한다. 행사시 기존채권은 소멸
- ④ 수의상환채권(콜옵선투채권)의 옵션행사자는 발행회사이다.

21

❖ 전환사채 패리티

(1) 패리티(parity): 전환대상 주가의 현재가격이 전환가격을 몇 % 상회하고 있는가를 나타내는 지표이다.

$$\text{▶ 패리티(비율)} = \frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times 100\%$$

[해석] 패리티가 140%라면, 현재 전환대상주식으로 전환시 전환가대비 40%의 수익을 보는 상태.

(2) 패리티가격: 패리티에 채권의 액면금액을 곱한 가격으로서, 전환가치라고 한다.

$$\text{▶ 패리티가격(전환가치)} = \frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times \text{채권액면}$$

▶ 전환가치: 전환된 주식의 시장가치

• 또는 '전환가치 = 전환대상주식의 시장가격 × 전환주수(채권액면 / 전환가격)'

(3) 괴리(전환프리미엄): 괴리 = 전환사채의 시장가격 - 패리티가격

(4) 괴리율(%): 괴리를 패리티가격으로 나눈 값을 말한다.

22

5

현재의 주가가 전환가격을 얼마나 상회하고 있는지를 % 단위로 나타낸 지표는?

① 패리티

② 패리티가격

③ 괴리

④ 괴리율

※ 전환사채 용어

(1) 패리티(%): '현재의 주가가 전환가격을 몇 % 상회하고 있는가?'를 나타냄
(주식적 측면에서 본 전환사채의 이론가치)

(2) 패리티가격(원): 패리티에 액면을 곱한 가격이며, 전환된 주식들의 시장가치(전환가치)에 해당됨.

(3) 괴리(원): 괴리(전환프리미엄)=전환사채의 시장가격 - 패리티가격 (→채권적 측면)

(4) 괴리도(%): 괴리를 패리티가격으로 나눈 것을 말함

23

예시

액면가 1만원, 전환가격 5,000원, 전환대상주식의 현재가격 7,000원, 전환사채의 시장가격 15,000원



$$1) \text{ 패리티} = \frac{7,000}{5,000} \times 100\% = 140\%$$

$$2) \text{ 패리티가격} = \frac{7,000}{5,000} \times 10,000\text{원} = 14,000\text{원}$$

✓ 전환가치 = 전환대상주식의 시장가격 × 전환주수 (채권액면 / 전환가격) = 7,000원 × 2주 (10,000 / 5,000) = 14,000원

$$3) \text{ 괴리(전환프리미엄)} = 15,000\text{원} - 14,000\text{원} = 1,000\text{원}$$

$$4) \text{ 괴리율} = \frac{1,000}{14,000} \times 100 = 7.14\%$$

24

2023.06
기출복원

전환사채와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- 주식적 측면에서 본 전환사채의 이론가치로서, 현재 주가가 전환가격을 몇 % 상회하고 있는가를 나타내는 지표는 ()이다.
- 전환된 주식의 시장가치를 나타내며, 일반적으로 전환주수에 전환대상주식의 시장가격을 곱한 것으로 표시되는 지표는 ()이다.

- ① 패리티, 전환가치
② 패리티, 전환비율
③ 패리티가격, 패리티
④ 패리티가격, 괴리율

① '패리티, 전환가치(또는 패리티가격)'이다.

25

2022.02
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

채권액면 100,000원, 채권액면에 대한 전환주수는 4주이다(전환비율 100%). 현재 채권의 시장가격은 95,000원이고 전환대상 주식의 시장가격은 20,000원이다. 이 경우 동 전환사채의 패리티는 ()이다.

- ① 80%
② 84%
③ 95%
④ 125%

① '패리티 = $\frac{20,000\text{원}}{25,000\text{원}} \times 100$, 패리티=80%'이다. 그리고 전환사채 시장가격 95,000원은 계산에 반영되지 않는다는 점에 유의해야 한다.

(1) 전환사채의 패리티 = $\frac{\text{전환대상주식의 시가}}{\text{전환가격}} \times 100$,

• 전환대상 주식의 시장가격은 20,000원이다(제시).

• 전환가격은 '전환주수 = $\frac{\text{채권액면가액}}{\text{전환가격}}$ '을 활용하여 구한다(전환비율 100%전제).

'4 = $\frac{100,000}{\text{전환가격}}$ '이므로 전환가격은 25,000원이다.

* 전환비율은 '채권액면의 몇 %를 주식으로 전환하는가?'를 말하는데, 전환비율 100%는 채권액면 100,000원이 전부 주식으로 전환됨을 의미한다.

(2) 따라서 '패리티 = $\frac{20,000\text{원}}{25,000\text{원}} \times 100\%$, 패리티=80%'이다.

26

2023.11
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

채권액면 20,000원, 채권액면에 대한 전환주수는 5주이다(전환비율 100%).
현재 채권의 시장가격은 18,000원이고 전환대상 주식의 시장가격은 2,000원이다.
이 경우 동 전환사채의 패리티는 ()이다.

① 40%

② 50%

③ 90%

④ 200%

※상세풀이

(1) 전환사채의 패리티 = $\frac{\text{전환대상주식의 시가}}{\text{전환가격}} \times 100$,

• 전환대상 주식의 시장가격은 2,000원이다(제시).

• 전환가격은 '전환주수 = $\frac{\text{채권액면가액}}{\text{전환가격}}$ '을 활용하여 구한다(전환비율 100%).

'5 = $\frac{20,000}{\text{전환가격}}$ '이므로 전환가격은 4,000원이다.

(2) 따라서 '패리티 = $\frac{2,000\text{원}}{4,000\text{원}} \times 100\%$, 패리티=50%'이다.

27

2021.06
기출복원

전환사채(CB; Convertible Bond)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전환사채의 전환권을 행사하면 자본과 자산이 동시에 증가한다.
- ② 일반사채보다 높은 금리로 발행한다.
- ③ 일반채권으로서의 가치보다 전환가치가 더 클 경우 일반채권과 같이 거래된다.
- ④ 주가가 상승하면 패리티가 오르고 반대로 주가가 하락하면 패리티도 떨어진다.

$$\checkmark \text{ 패리티(비율)} = \frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times 100\%$$

- ① 전환권을 행사하면 자본이 증가하고(주식증가), 부채가 감소한다(채권소멸).
- ② 일반사채보다 유리하므로, 전환사채발행은 일반사채보다 낮은 금리로 발행할 수 있다 (예: 일반채권의 금리가 4%라면 전환사채의 금리는 1%).
- ③ '일반채권으로서의 가치 > 전환가치' → 일반채권과 같이 거래되며, '일반채권으로서의 가치 < 전환가치' → 주식의 가치가 반영되어 거래된다.
• 이때 '전환가치'는 전환된 주식의 시장가치로서 '패리티가격'을 의미한다.

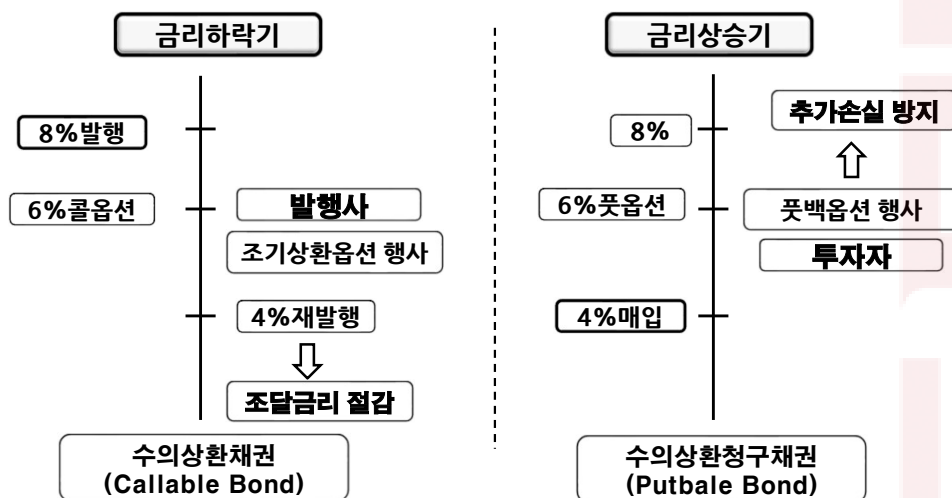
28

❖ 합성채권 - ② 옵션부채권

콜옵션부 채권 (Callable bond)	풋옵션부 채권 (Putable bond)
수익상환채권	수익상환청구채권
발행기업이 콜옵션 행사권	투자자가 풋옵션 행사권
금리하락기	금리상승기
조기상환 후 더 낮은 금리로 재발행하고자 함	채권가격이 더 하락하기 전에 보유채권을 매각하고자 함
✓ 일반채권가치 - 콜옵션가치	✓ 일반채권가치 + 풋옵션가치
투자자에게 콜위험(call risk)	

29

✓ 옵션부채권의 발행논리



30

6

옵션부채권에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 수익상환청구채권의 수익상환청구권(옵션)은 채권보유자에게 있다.
- 나. 채권수익률이 하락하면 수익상환청구채권의 옵션행사 가능성이 높아진다.
- 다. 수익상환채권의 가치는 일반사채의 가격에 콜옵션가치를 더한 것이다.
- 라. 수익상환청구채권의 가치는 일반사채의 가격에 풋옵션가치를 더한 것이다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 가, 라 ④ 나, 다

나: 수익상환청구채권(풋옵션부채권)은 채권수익률이 상승할 때 옵션행사 가능성이 높아진다(∵ 채권수익률 상승→채권가격 하락→추가하락방지를 위해 옵션행사)

다: 수익상환채권(콜옵션부채권)의 가치=일반사채의 가치 - 콜옵션가치
cf. 수익상환청구채권(풋옵션부채권)의 가치=일반사채의 가치 + 풋옵션가치

31

2023.02
기출복원

옵션부채권에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 수익상환채권은 채권자에게 불리하므로 일반채권에 비해 높은 액면이자율로 발행하는 것이 일반적이다.
- 나. 수익상환채권의 가치는 '일반채권의 가치-콜옵션의 가치'이다.
- 다. 수익상환채권은 채권수익률이 하락할 경우 중도상환위험이 높아진다.

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다.

※ 발행금리: 콜옵션부채권 > 일반채권 > 전환사채

32

2022.06
기출복원

합성채권에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 전환사채의 전환권을 행사할 경우 자본과 부채가 동시에 감소한다.
- 나. 교환사채의 교환권을 행사하면 자산과 부채가 동시에 감소한다.
- 다. 신주인수권부사채의 신주인수권을 행사시 부채는 감소하며 자본과 자산은 증가한다.
- 라. 수의상환채권은 금리가 하락할 경우 옵션행사가능성이 높아진다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

④ 옳은 내용은 '나, 라'이다.

- 가: 전환권을 행사할 경우 부채가 감소하고 자본이 증가한다 (∵ 채권이 주식으로 전환되므로).
- 다: 신주인수권을 행사할 경우 기존채권이 존속되는 상태에서(→부채의 변화는 없음), 신주인수를 위한 대금을 회사에 납입하고(→회사입장에서는 신규자금이 유입, 즉 자산이 증가), 회사로부터 신주를 받게 된다(→주식발행에 따른 자본증가).

33

2021.11
기출복원

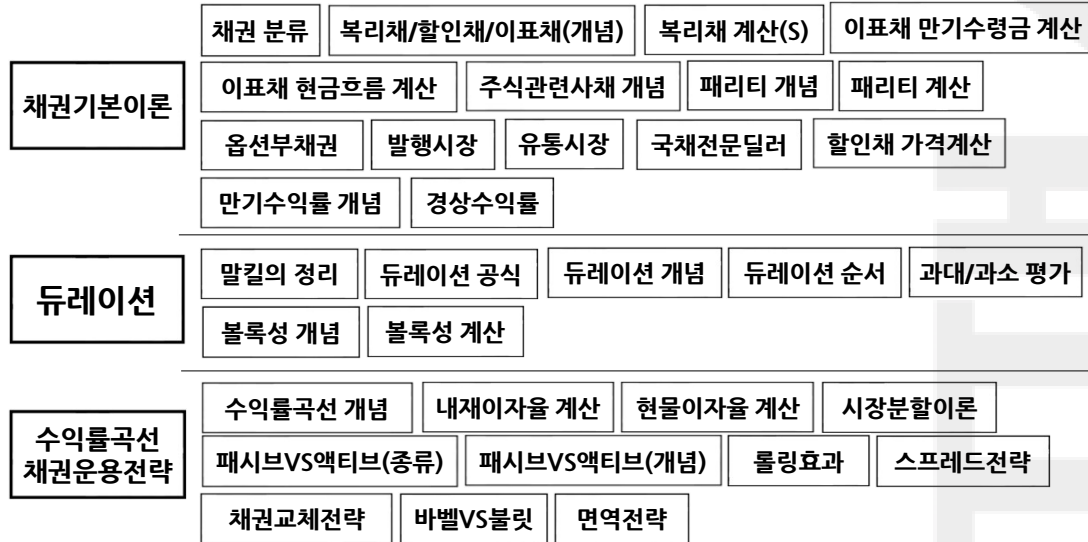
합성채권에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 신주인수권부사채는 신주인수권을 행사해도 기존의 채권이 존속한다.
- ② 교환사채의 교환권을 행사하면 자산과 부채가 동시에 줄어든다.
- ③ 수의상환채권은 금리가 상승할 경우 옵션행사가능성이 높아진다.
- ④ 수의상환청구채권의 옵션행사자는 채권자이다.

③ 수의상환채권(콜옵선택부채권)은 금리하락기에 옵션행사가능성이 높아진다 (콜옵선의 보유자는 채권을 발행한 기업이며, 금리하락기에 콜옵선을 행사하여 채권을 조기에 상환하고 발행금리보다 낮게 재발행한다면 조달금리를 절감할 수 있다).

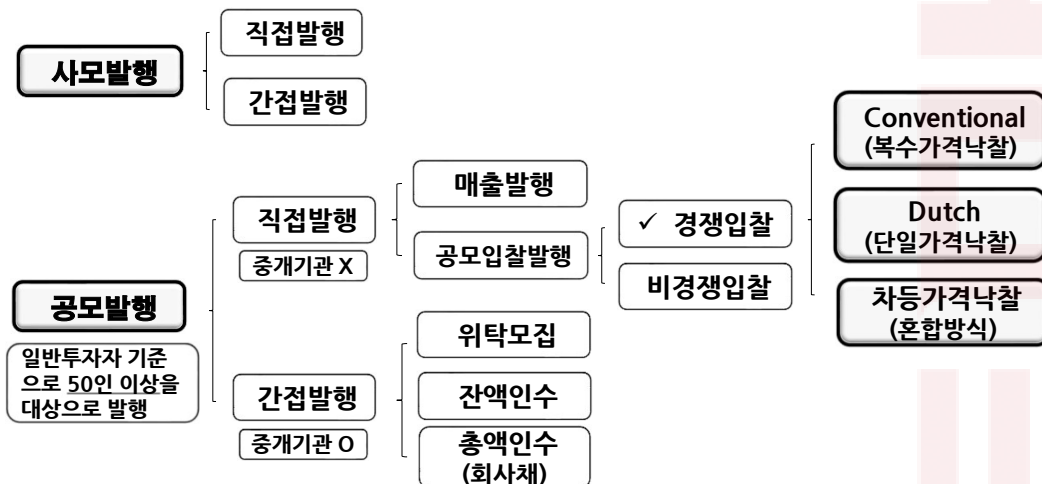
34

❖ 기출 Map (5~6배수)



35

❖ 채권의 발행시장 - 발행방식



36

✓ Conventional VS Dutch

If 국고채 1,000억원 경쟁입찰

기관	응찰수준		낙찰금리		
	입찰금리	입찰금액	컨벤셔널	더치	차등가격
A	3.5%	100억	3.5%	4.0%	3.6%
B	3.6%	200억	3.6%		
C	3.7%	250억	3.7%		3.8%
D	3.8%	150억	3.8%		
E	3.9%	200억	3.9%		4.0%
F	4.0%	100억	4.0%		
G	4.2%	300억	×		

CUT

복수가 낙찰 단일가 낙찰

37

7

국채를 발행하는 방식이 아닌 것은?

- ① 경쟁입찰
- ② 첨가소화
- ③ 교부발행
- ④ 총액인수

국채를 발행하는 방식은 ①②③의 3가지이다.

- ① 경쟁입찰: 국고채는 차등가격낙찰방식 적용
- ② 첨가소화: 국민주택채권, 도시철도채권, 지역개발채권 등
- ③ 교부발행: 토지보상채권

※ 간접발행: '위탁모집(또는 위탁발행)/잔액인수/총액인수'의 3가지가 있는데, 회사채 발행은 총액인수 방식이다.

38

8

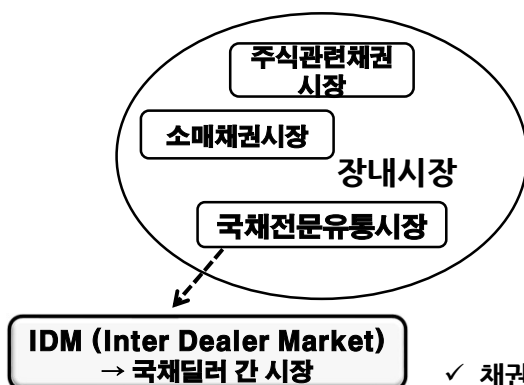
채권시장의 발행시장 및 유통시장에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공모발행방식이며 낙찰자가 제시한 수익률로 발행하고 복수의 발행조건으로 발행을 하는 것은 Conventional 방식이다.
- ② 무보증사채는 대부분 Dutch방식으로 발행한다. 총액인수
- ③ 채권은 장외시장에서 거래되는 비중이 압도적으로 높다.
- ④ 장내시장에서 거래되는 국고채의 매매수량단위는 10억원이다.

39

❖ 채권유통시장

발행시장 VS 유통시장



장외시장

IDB (Inter Dealer Broker)
가 중개

✓ 채권은 주식과 달리 장외시장의 비중이 압도적으로 높다

40

❖ 장내시장 vs 장외시장

구분	장내시장	장외시장
거래장소	증권거래소	장외시장 브로커창구 IDB회사 창구
대상채권	상장채권 주식관련채권 첨가매출 소액국공채	제한없음 (비상장, 상장 모두 거래)
거래방법	경쟁매매	✓ 상대매매
매매수량단위	✓ 국고채: 10억원 주식관련사채: 10만원 소액채권: 1천원	제한없음 (관행적으로 100억원)
결제방법	당일결제, 익일결제	익일결제

41

2019.11
기출복원

채권시장의 특징에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 무보증사채의 대부분은 총액인수방식으로 발행한다.
 - ② 국민주택채권은 첨가소화방식으로 발행한다.
 - ③ 채권의 대부분은 장외시장에서 거래된다.
 - ④ 장내시장에서 거래되는 국고채의 매매수량단위는 5억원이다.
- ④ 장내시장에서 거래되는 국고채의 매매수량단위는 10억원이다
(장내에 개설된 국채전문시장을 IDM이라 함)

42

2021.11
기출복원

채권의 유통시장에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 채권 유통시장은 장내시장보다 장외시장 중심으로 형성되어 있다.
- ② 장내시장에서 개설된 국채전문시장에서의 국고채의 매매수량단위는 100억원이다.
- ③ 채권은 장내시장, 장외시장 모두 상대매매 방식으로 거래된다.
- ④ 채권의 장외시장에서는 비상장 채권만 거래된다.

- ② IDM(국채전문유통시장)에서의 국고채의 매매수량단위는 10억원이다.
- ③ 장내시장은 경쟁매매, 장외시장은 상대매매이다.
- ④ 장외시장은 매매대상을 제한하지 않는다(상장채권, 비상장채권이 모두 대상이 됨).
참고로 장내시장은 상장채권과 주식관련채권, 첨가매출되는 소액국공채가 거래 된다.

43

✓ 국채전문딜러(PD; Primary Dealer) 제도

- (1) 국채전문유통시장(IDM)과 국채전문딜러(PD)
 - 채권유통시장은 장내경쟁매매보다 장외상대매매의 비중이 더 높은 바, 장내시장 활성화 차원에서 국채딜러 간 매매거래시장(IDM; Inter Dealer Market)을 장내시장에 개설하였음.
 - 국채전문딜러(PD) 제도: IDM에서 딜러자격으로 매매에 참여하기 위해서는 국채전문딜러(Primary Dealer)의 자격을 갖추어야 함.
 - 1999년 PD제도 도입, 2011년에 PPD(Pre Primary Dealer)제도를 도입함.
- (2) 국채전문딜러의 지정: 자본시장법상의 투자매매업의 인가를 받은 상태에서, 재무건전성 요건과 실적기준 등을 충족하였을 때 기획재정부로부터 지정을 받음.
 - PD로 지정받기 위해서는 우선 PPD로 지정받아야 함.
- (3) 국채전문딜러의 의무 ▶ **유동성공급의무**
 - ① 국고채 인수 의무: 지표종목별로 매월 경쟁입찰 발행물량의 10% 이상을 인수해야 함.
Cf. 국채전문딜러(PD)는 경쟁입찰 발행물량의 30%까지 인수할 수 있음(PPD는 15%).
즉 30%까지 인수할 권한이 있으며 이 중 10% 이상은 의무적으로 인수해야 함.
 - ② 호가의 의무: 지표종목별로 매수·매도 호가를 각 10개 이상씩 장내시장 개장시간 동안 제출해야 함.
 - ③ 유통의 의무: 기관별 평균국고채 거래량의 110% 이상을 거래해야 함.
 - ④ 보유의 의무: 매분기별 자기매매용 국고채보유 평균잔액을 1조원 이상 유지해야 함.
 - ⑤ 매입·교환의 의무: 매입 또는 교환물량의 5% 이상을 낙찰받아야 함.

44

2022.02
기출복원

국채전문딜러(PD)에 대한 설명이다. 옳은 항목으로 연결한 것은?

- 가. 국채전문딜러의 자격을 갖추기 위해서는 자본시장법상 국채에 대한 투자매매업의 인가를 받고, 일정 요건을 갖춘 상태에서 기획재정부의 지정을 받아야 한다.
- 나. 국채전문딜러의 국고채 인수 의무로서, 국채전문딜러는 지표종목별로 매월 경쟁입찰 발행물량의 10% 이상을 인수해야 한다.
- 다. 국채전문딜러의 호가의무로서, 국채전문딜러는 국채전문유통시장(IDM)에서 각 지표종목에 대하여 매수·매도 호가를 각 10개 이상씩 장내시장 개장시간동안 제출해야 한다.

① 가

② 가, 나

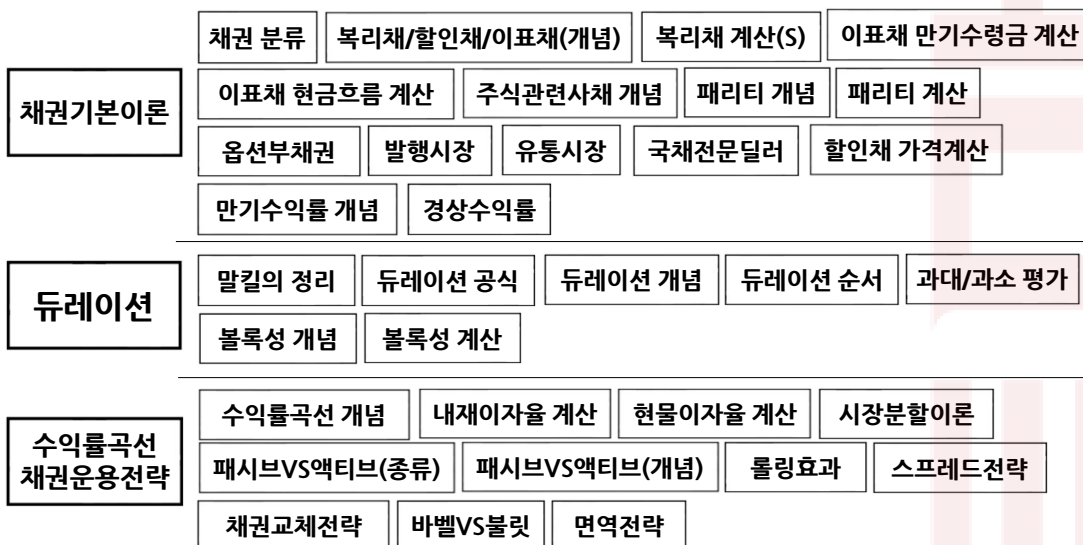
③ 나, 다

④ 가, 나, 다

▶ 모두 옳은 내용이다.

45

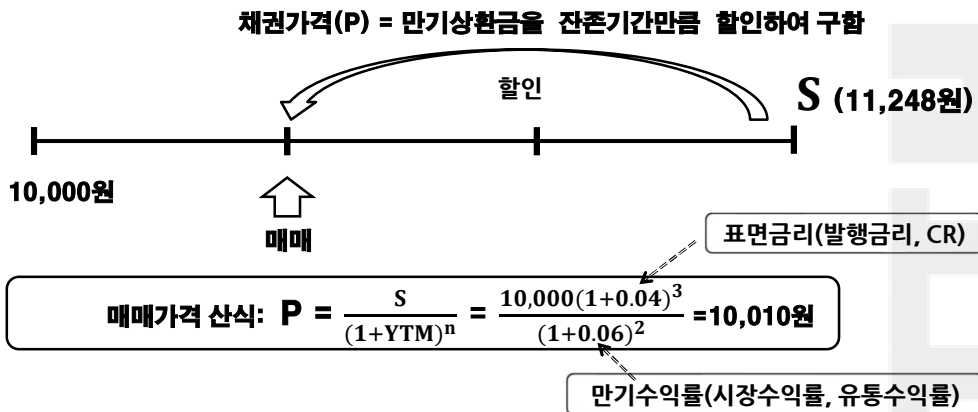
❖ 기출 Map (5~6배수)



46

❖ 채권가격계산 - '2개의 금리' 이해

액면 10,000원, 표면금리 4%, 만기 3년, 연단위 복리채를 만기수익률 6%로 잔존만기 2년 시점에서 매입할 경우 매매가격은?



47

✓ 채권가격 계산방식

관행적 복할인	이론적 복할인
$P = \frac{S}{(1+r)^n(1+r \times \frac{d}{365})}$	$P = \frac{S}{(1+r)^{n+\frac{d}{365}}}$

계산의 편리성으로 대부분 관행적 복할인 방식을 사용함

48

9

액면가 1만원, 만기수익률이 3.75%, 만기가 1년 61일이 남은 할인채의 가격은?
(가장 가까운 값을 선택)

- ① 8,800원
- ② 9,600원
- ③ 9,800원
- ④ 10,600원

$$P = \frac{10,000}{(1+0.0375)(1+0.0375 \times \frac{61}{365})} = 9,580 \text{ 원}$$

49

2022.06
기출복원

채권액면 1만원, 표면금리 4%, 만기 3년인 채권을 잔존만기가 91일인 시점에서 만기수익률 5%에 매매 하였을 때 동 채권의 매매가격은 얼마인가?
(동 채권은 이자 선지급식·원금 만기상환방식의 채권이며, 계산은 관행적 복할인 방식으로 하고 1년은 365일, 원미만은 절사함)

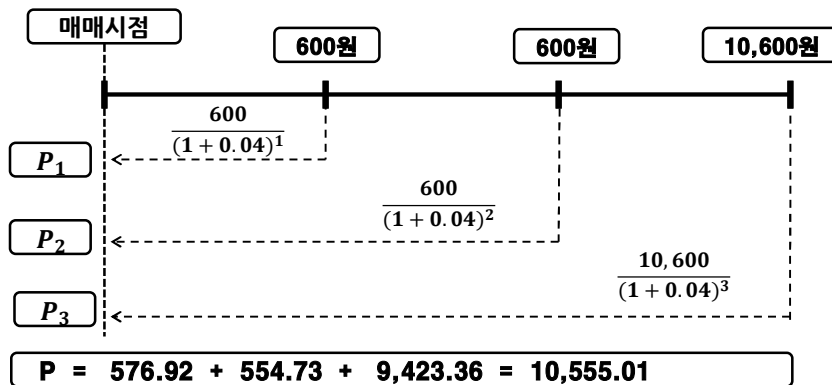
- ① 9,600원
- ② 9,776원
- ③ 9,876원
- ④ 10,000원

$$\textcircled{1} \text{ '채권가격 } P = \frac{10,000 \text{ 원}}{(1+0.05 \times \frac{91}{365})} = 9,876.87 \text{ 원, 즉 9,876원'이다.}$$

50

✓ 이표채 채권가격계산

액면 10,000원, 표면금리 6%, 만기3년, 연단위후급 이표채를 만기수익률 4%로 발행일에 매입할 경우 매입가격은?



51

❖ 채권수익률의 종류

만기수익률	경상수익률
$\frac{C + \frac{(F - P)}{n}}{\frac{(F + P)}{2}}$	$\frac{C}{P}$

간이법 계산공식

주식의 배당수익률과 유사함

52

✓ 만기수익률(YTM)의 정의

$$P = \frac{S}{(1+r)^n} \quad P = \frac{\sum CF_t}{(1+r)^t}$$

⇒ 보유채권으로부터 발생하는 '미래 총현금흐름의 현재가치'와 '채권의 현재가격'을 일치시키는 할인율

만기수익률(YTM) = 내부수익률(IRR) ▶ 투자수익률

P: 채권의 현재가격, S: 만기상환금(또는 미래 총현금흐름), n:잔존기간, r: 만기수익률

53

부동산(1과목), 투자운용결과분석(3과목), 분산투자이론(3과목)에서 출제가능

2021.01
기출복원

보기에 해당하는 수익률은?

서로 상이한 시점에서 발생하는 현금흐름의 크기와 화폐의 시간적 가치를 고려한 평균 투자수익률 개념으로서, 현금유출액의 현재가치와 현금유입액의 현재가치를 일치시켜 주는 할인율로 계산된다.

- ① 내부수익률
- ② 기하평균수익률
- ③ 산술평균수익률
- ④ 경상수익률

$$P = \frac{\sum CF_t}{(1+r)^t}$$

54

예시 액면 1만원, 만기 2년, 표면금리 6%, 연후급
이표채의 현재가격(발행시점)이 9,600원이다.
이 채권의 만기수익률은? (간이법 사용)

$$\frac{C + \frac{(F-P)}{n}}{\frac{(F+P)}{2}} = \frac{600 + \frac{(10,000-9,600)}{2}}{\frac{(10,000+9,600)}{2}} = \frac{800}{9,800} = 8.16\%$$

$$\checkmark 9,600 = \frac{600}{(1+r)} + \frac{10,600}{(1+r)^2}$$

55

10 액면 1만원, 표면금리 8%인 채권의 시장가격이
9,600원이라면 경상수익률은?

- ① 6%
- ② 8.33%
- ③ 9.2%
- ④ 9.55%

※ 경상수익률: 연 이자지급액을 채권시장가격으로 나눈 값

$$\frac{C}{P} = \frac{800}{9,600} = 8.33\%$$

56

2022.02
기출복원

액면가 10,000원, 표면이율 6%, 3년 만기 연단위
후급 이표채, 시장가격 9,500원, 만기수익률 5%,
동 채권의 경상수익률은? (근사치)

- ① 6%
- ② 6.32%
- ③ 18%
- ④ 18.94%

$$\text{② 경상수익률} = \frac{\text{쿠폰금액(연이자금액)}}{\text{채권의 시장가격}} = \frac{600}{9,500} = \text{약 } 6.32\%$$

57

2022.06
기출복원

보기에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

$$\frac{\text{채권의 연이자지급액}}{\text{채권의 시장가격}}$$

- ① 경상수익률을 말한다.
- ② 주식의 배당수익률처럼 투입가격 대비 발행자로부터 직접 수령하는 이자의 비율을 말한다.
- ③ 할인채권 매입자에 대한 잠재적 이익과 할증채권 매입자에 대한 자본손실을 고려하지 못하는 단점이 있다.
- ④ 채권가격이 상승하면 채권의 경상수익률도 상승한다.

▶ '채권 경상수익률' = $\frac{\text{표면이자금액}}{\text{채권의 시장가격}}$, → 채권의 시장가격이 올라가면 경상수익률은 하락한다.

58

❖ 기출 Map (5~6배수)

채권기본이론	채권 분류	복리채/할인채/이표채(개념)	복리채 계산(S)	이표채 만기수령금 계산
	이표채 현금흐름 계산	주식관련사채 개념	패리티 개념	패리티 계산
	옵션부채권	발행시장	유통시장	국채전문딜러
	만기수익률 개념	경상수익률	할인채 가격계산	
듀레이션	말킬의 정리	듀레이션 공식	듀레이션 개념	듀레이션 순서
	볼록성 개념	볼록성 계산	과대/과소 평가	
수익률곡선 채권운용전략	수익률곡선 개념	내재이자율 계산	현물이자율 계산	시장분할이론
	패시브VS액티브(종류)	패시브VS액티브(개념)	롤링효과	스프레드전략
	채권교체전략	바벨VS볼릿	면역전략	

59

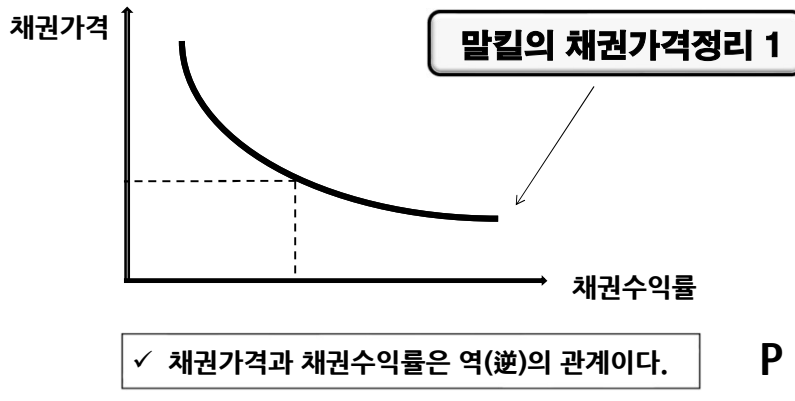
PART 2: 듀레이션

❖ 말킬의 가격정리(5가지)

- (1) 채권가격과 채권수익률은 역(逆)의 관계이다.
- (2) 잔존기간이 길수록 일정한 수익률변동에 대한 채권가격의 변동폭은 커진다.
- (3) 채권가격의 변동폭은 만기가 길어질수록 증가하나 그 증가폭은 체감한다.
- (4) 만기가 일정할 때 '수익률 하락으로 인한 가격상승폭(A)'이 '수익률상승으로 인한 가격하락폭(B)'보다 크다. $A > B$
- (5) 표면이자율이 낮을수록 동일한 수익률변동에 대한 채권의 가격변동폭이 커진다.

60

❖ 채권수익률과 채권가격



61

말킬의 1정리와 4정리를 증명

예시1 액면 1만원, 표면금리 5%, 만기 3년, 연후금 이표채의 경우

현재	1년 후	2년 후	3년 후	현재	1년 후	2년 후	3년 후
	500	500	10,500		500	500	10,500
	↓	↓	↓		↓	↓	↓
현재가치 (4% 할인)	500	500	10,500	현재가치 (6% 할인)	500	500	10,500
	$(1+0.04)$	$(1+0.04)^2$	$(1+0.04)^3$		$(1+0.06)$	$(1+0.06)^2$	$(1+0.06)^3$
	↓	↓	↓		↓	↓	↓
+277원	480.77	462.28	9,334.46	-268원	471.70	445.00	8,816.00
	합계=10,277				합계=9,732		
10,277원	← -1%	10,000원	→ +1%	9,732원			
YTM=4%		YTM=5%		YTM=6%			

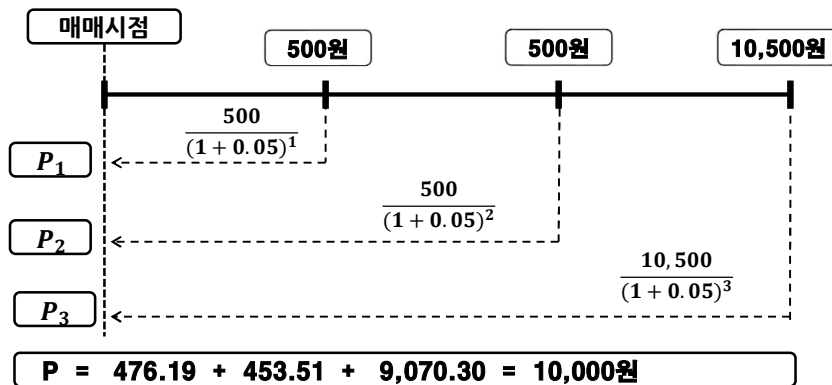
1정리 채권수익률과 채권가격은 역의 관계이다

4정리 수익률하락시의 가격상승폭이 수익률상승시의 가격하락폭 보다 크다

62

✓ 'CR=YTM' → '액면가=채권가격'

액면 10,000원, 표면금리 5%, 만기3년, 연단위후급 이표채를 만기수익률 5%로 발행일에 매입할 경우 매입가격은?



63

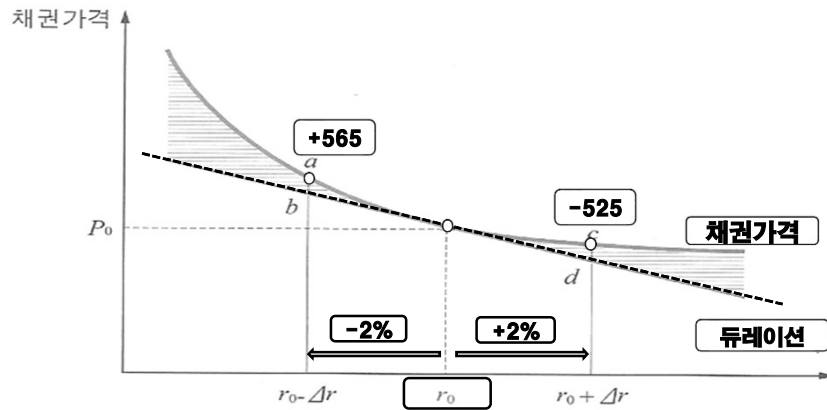
11 말킬의 채권가격정리이다. 틀린 것은?

- ① 채권가격과 채권수익률은 역(逆)의 관계에 있다.
- ② 채권의 잔존기간이 길수록 동일한 수익률변동에 대한 채권가격변동폭이 커진다.
- ③ 채권의 만기가 길수록 채권가격 변동폭은 커지지만 그 증가폭은 점차 체감한다.
- ④ 만기가 일정할 때 채권수익률의 하락으로 인한 채권가격의 상승폭이 채권수익률의 상승으로 인한 하락폭보다 작다.

수익률하락으로 인한 가격상승폭이 더 크다

64

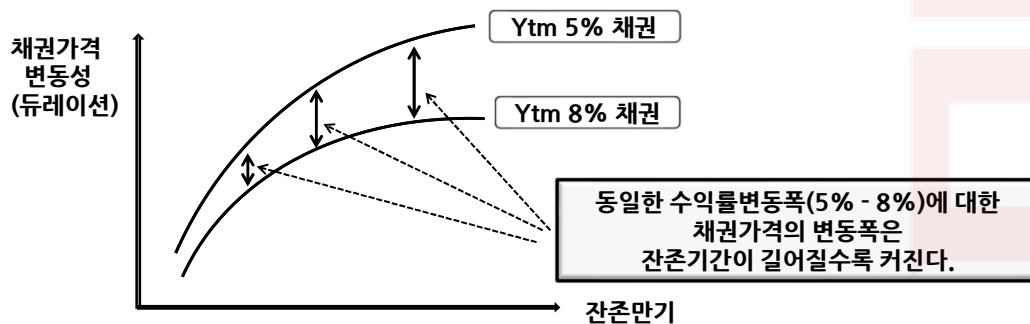
✓ 말킬의 4정리: 채권의 볼록성에 의한



4정리 수익률하락시의 가격상승폭이 수익률상승시의 가격하락폭 보다 크다

65

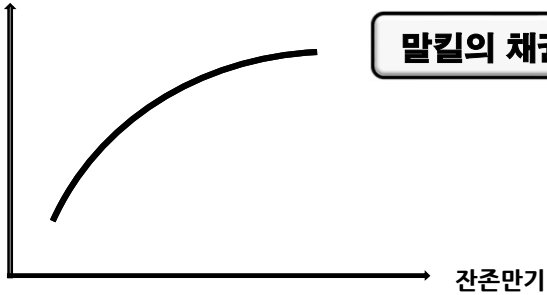
❖ 채권수익률과 채권가격 말킬의 채권가격정리 2



66

❖ 채권수익률과 채권가격

채권가격
변동성
(듀레이션)



말킬의 채권가격정리 3

✓ 채권가격변동성은 잔존기간이 길어질수록 (**체감적**)으로 커진다.

67

예시2

말킬의 5정리 검증

채권 액면 10,000원

표면금리	시장수익률(YTM): 12%에서 8%로 변동시	
8%인 A채권	12% → 8% 8,512원 10,000원	+1,488원(+17.48%)
12%인 B채권	12% → 8% 10,000원 11,635원	+1,635원(+16.35%)

5정리 표면금리가 높을수록 채권가격변동성이 작아진다

68

2023.11
기출복원

채권가격의 움직임에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 채권가격은 채권수익률과 반대방향으로 움직인다.
 - ② 채권수익률 변동에 대한 채권가격의 변동은 잔존기간이 길수록 증가하는데 그 증가율은 체감적이다.
 - ③ 만기가 일정할 때 채권수익률 하락으로 인한 채권가격의 상승폭은 채권수익률 상승으로 인한 채권가격의 하락폭보다 적다.
 - ④ 표면이자율이 낮을수록 동일한 수익률변동에 대한 채권가격변동폭이 커진다
- ③ 채권수익률 하락으로 인한 채권가격의 상승폭이 채권수익률 상승으로 인한 채권가격의 하락폭보다 크다(→말길의 4정리에 해당하며 이러한 성질은 채권가격의 볼록성에 기인한다).

69

▶ 듀레이션의 정의: ① 투자원금에 대한 가중평균회수기간, ② 채권가격의 변동성

❖ 채권가격의 변동성(듀레이션)

$$\text{듀레이션} \uparrow = f(\text{CR} \downarrow, \text{T-t} \uparrow, \text{YTM} \downarrow)$$

■ 듀레이션은,

- ① 표면금리가 낮을수록,
- ② 잔존만기가 길수록,
- ③ 만기수익률이 낮을수록 길어진다.

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times dY$$

▶ 이자율에 대한 채권가격의 민감도

70

✓ 말킬의 가격정리(5가지)

- (1) 채권가격과 채권수익률은 역(逆)의 관계이다.
- (2) 잔존기간이 길수록 일정한 수익률변동에 대한 채권가격의 변동폭은 커진다.
- (3) 채권가격의 변동폭은 만기가 길어질수록 증가하나 그 증가폭은 체감한다.
- (4) 만기가 일정할 때 '수익률 하락으로 인한 가격상승폭(A)'이 '수익률상승으로 인한 가격하락폭(B)'보다 크다. $A > B$
- (5) 표면이자율이 낮을수록 동일한 수익률변동에 대한 채권의 가격변동폭이 커진다.

71

12 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- 잔존만기가 () 채권의 변동성이 증가한다.
- 만기수익률이 () 채권의 변동성이 증가한다.

- ① 길어지면, 높아지면
- ② 길어지면, 낮아지면
- ③ 짧아지면, 높아지면
- ④ 짧아지면, 낮아지면

$$\text{듀레이션} \uparrow = f(\text{CR} \downarrow, \text{T-t} \uparrow, \text{YTM} \downarrow)$$

72

2021.01
기출복원

빈칸을 옳게 연결한 것은?

표면이율이 (), 이자지급기간이 (),
채권가격의 변동성은 커진다.

- ① 낮을수록 - 짧을수록
- ② 낮을수록 - 길수록
- ③ 높을수록 - 짧을수록
- ④ 높을수록 - 길수록

듀레이션의 공식을 적용하면 된다.
이자지급기간이 길다는 것은 잔존만기가 길다는 것을 의미한다.
※채권가격의 변동성(듀레이션)↑ = f (표면이율↓, 잔존만기↑, 만기수익률↓)

73

2023.02
기출복원

채권 A, B, C, D의 표면이율, 잔존기간, 만기 수익률이 보기와 같다고 가정할 때, 듀레이션이 큰 순서대로 나열한 것은?

- A. 표면이율 5%, 잔존기간 3년 (만기수익률은 7%)
- B. 표면이율 4%, 잔존기간 4년 (만기수익률은 6%)
- C. 표면이율 5%, 잔존기간 4년 (만기수익률은 6%)
- D. 표면이율 5%, 잔존기간 4년 (만기수익률은 7%)

- ① A > B > C > D
- ② B > A > C > D
- ③ B > C > D > A
- ④ D > C > A > B

듀레이션 ↑ = f (CR ↓, T-t ↑, YTM ↓)

③ 세 항목(표면이율/잔존만기/만기수익률) 중 두 항목이
일치하면 듀레이션의 크고 작음을 명확히 구분할 수 있다.
이런 식으로 듀레이션의 공식을 적용하여 풀이하면,
보기에서 듀레이션이 큰 순서는 'B > C > D > A' 이다.

74

❖ 듀레이션 (맥컬레이 듀레이션)

- ① 채권에서 발생하는 미래현금흐름을 회수하는데 걸리는 가중평균기간
=채권의 투자원금(P)의 가중평균회수기간(현가기준)

$$Duration = \frac{\sum \frac{t \times CF_t}{(1+r)^t}}{\sum \frac{CF_t}{(1+r)^t}} = \frac{\sum \frac{t \times CF_t}{(1+r)^t}}{P}$$

- ② 이자율에 대한 채권가격의 민감도(채권가격 변동성): 금리가 1% 하락할 경우,
 • 수정듀레이션이 2인 채권은 채권가격이 2% 상승하지만,
 • 수정듀레이션이 5인 채권은 채권가격이 5% 상승한다.

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times dY$$

$$\frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} = \text{수정듀레이션}$$

히스듀레이션

75

✓ 듀레이션 예시 (기본서, 4권, p197) ▶ 투자원금의 가중평균회수기간

예시 1 **듀레이션 ↑ = f (CR ↓, T-t ↑, YTM ↓)**

▶ 듀레이션의 계산 실례 1
 잔존기간이 3년, 표면이율 8%인 연단위 후급 이자지급 이표채의 만기수익률이 10%일 경우 이 채권의 맥컬레이 듀레이션은?

t	CF _t	CF _t / (1+r) ^t	t × CF _t / (1+r) ^t
1	800	727.27 = 800 / (1+0.1) ¹	727.27 = 727.27 × 1
2	800	661.16 = 800 / (1+0.1) ²	1,322.32 = 661.16 × 2
3	10,800	8114.20 = 10,800 / (1+0.1) ³	24,342.60 = 8114.20 × 3
합계		9,502.63	26,392.19

만기 전 일부회수

$\frac{727.27 + 1,322.32}{9,502.63} = 0.22$

▶ 이표채의 경우 채권의 듀레이션은 만기보다 항상 짧다

▶ 이표채가 아닌 채권의 듀레이션은 만기와 동일하다

듀레이션 = $\frac{26,392.19}{9,502.63} = 2.78$ (년)

76

13

보기는 듀레이션에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

가. 복리채의 듀레이션은 잔존만기보다 짧다.
나. 이표채의 듀레이션은 잔존만기보다 짧다.
다. 할인채의 듀레이션은 잔존만기보다 짧다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

틀린 내용은 '가, 다'이다.
▶ 무이표채(복리채/할인채)의 듀레이션은 잔존만기와 같다.

77

2022.11
기출복원

보기는 맥컬레이 듀레이션에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

가. 복리채의 듀레이션은 만기보다 짧다.
나. 이표채의 경우 만기가 곧 듀레이션이다.
다. 이표채의 듀레이션은 표면금리가 낮을수록 길어진다.
라. 이자율이 10%인 영구채의 듀레이션은 11년이다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

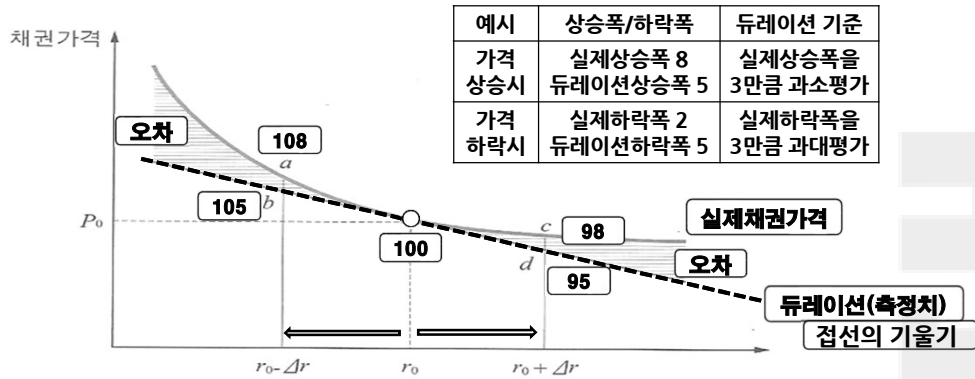
② 옳은 내용은 '다, 라'이다.

- 가: 무이표채(복리채/할인채)의 듀레이션은 만기와 같다.
[예] 3년만기 복리채의 듀레이션은 3년이다.
- 나: 이표채의 듀레이션은 항상 만기보다 짧다.
[예] 3년만기 이표채의 듀레이션은 3년보다 짧다.

✓ 영구채의 듀레이션은 $\frac{1+i}{i}$ 이다

78

✓ 채권실제가격 VS 듀레이션가격



→ 듀레이션 측정치의 입장에서는,
채권가격 상승시에는 채권가격 상승폭을 **과소평가**하고,
채권가격 하락시에는 채권가격 하락폭을 **과대평가**한다.

상.소.하.대

79

14 빈칸을 옳게 연결한 것은?

수정듀레이션이 2.72이다. 만기수익률이 10%에서 9%로 하락할 경우 듀레이션으로 측정한 채권가격의 변동률은 ()이며, 그리고 이 경우 실제채권가격의 변동폭을 ()평가 하게 된다.

- ① +2.72%, 과소
- ② +2.72%, 과대
- ③ -2.72%, 과소
- ④ -2.72%, 과대

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times dY$$

▶ 듀레이션측정치의 입장에서 본다면,
'수익률하락-채권가격 상승'시에는
실제가격의 상승폭을 과소평가하게 되고,
'수익률상승-채권가격하락'시에는
실제가격의 하락폭을 과대평가하게 된다.

80

2022.06
기출복원

듀레이션과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

수정듀레이션이 2.72이다. 만기수익률이 5%에서 6%로 상승할 경우 헉스듀레이션으로 측정한 채권가격의 변동률은 ()이며, 그리고 이 경우 헉스듀레이션으로 측정한 채권가격의 변동폭은 실제 채권가격의 변동폭을 ()하게 된다.

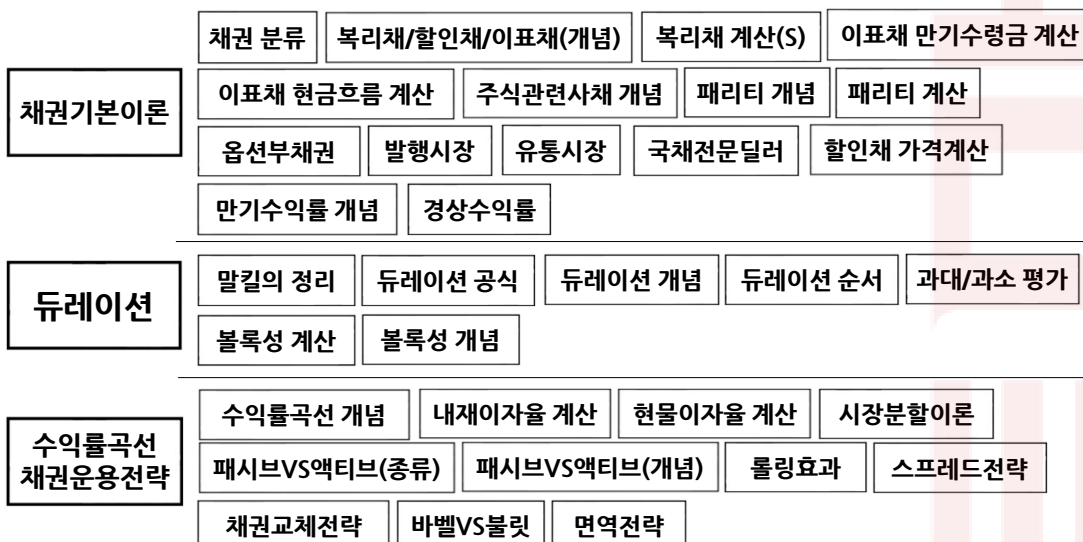
- ① +2.72%, 과소평가
- ② -2.72%, 과대평가
- ③ +2.86%, 과소평가
- ④ -2.86%, 과대평가

$$(1) \frac{\Delta P}{P} = (-) * MD * \Delta y \rightarrow \frac{\Delta P}{P} = (-) * 2.72 * (+) 1\% = (-) 2.72\%$$

(2) 듀레이션(수정듀레이션 또는 헉스듀레이션) 측정치는,
'수익률하락→채권가격상승'시는 실제채권가격 상승폭을 과소평가하고,
'수익률상승→채권가격하락'시는 실제채권가격 하락폭을 과대평가한다.

81

❖ 기출 Map (5~6배수)



82

❖ 볼록성 계산공식

▶ 테일러 방정식

$$P_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}X + \frac{f''(0)}{2!}X^2 + \dots + \frac{f^n(0)}{n!}X^n$$

듀레이션 측정치

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times dY$$

+

✓ 볼록성 측정치

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{1}{2} \times \text{Convexity} \times dY^2$$

예시

Q. 8.94의 볼록성을 지닌 채권의 만기수익률이 10%에서 9%로 1%포인트 하락할 때, 볼록성에 기인한 채권가격의 변동률은?

A. $\frac{\Delta P}{P} = \frac{1}{2} \times \text{Convexity} \times dY^2 = \frac{1}{2} \times 8.94 \times (-0.01)^2 = 0.045\%$

83

2023.06
기출복원

채권의 만기수익률이 1%포인트 상승할 때 채권 가격은 2.78% 하락하였다. 수정듀레이션이 2.87인 경우 동 채권의 볼록성(convexity)은 얼마인가?

- ① 9
- ② 18
- ③ 90
- ④ 180

② 동 채권의 볼록성(convexity)은 18이다.

84

✓ 볼록성 계산(풀이)

듀레이션과 볼록성을 모두 반영한 채권가격변동률의 공식은,

$$\frac{\Delta P}{P} = \left\{ (-) \times \frac{\text{맥컬레이 듀레이션}}{(1+r)} \times \Delta r \right\} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\} \text{이다.}$$

$$\rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \{ (-) \times \text{수정 듀레이션} \times \Delta r \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\}$$

$$\rightarrow (-)2.78\% = \{ (-) \times 2.87 \times 1\% \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (0.01)^2 \right\}$$

$$\rightarrow (-)0.0278 = (-)0.0287 + 0.00005 \times \text{convexity}$$

$$\rightarrow (+)0.0009 = 0.00005 \times \text{convexity}$$

$$\rightarrow \text{convexity} = \frac{0.0009}{0.00005}, (\therefore) \text{convexity} = 18$$

▶ 약식계산(%단위의 숫자를 그대로 사용하는 방식; 양변에 100을 곱하는 방식)

$$\rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \{ (-) \times \text{수정 듀레이션} \times \Delta r \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\}$$

$$\rightarrow (-)2.78\% = \{ (-) \times 2.87 \times 1\% \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (1\%)^2 \right\} \quad \leftarrow \text{양변에 100을 곱하면 아래 식이 됨}$$

$$\rightarrow (-)2.78 = (-)2.87 + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 1\% \right\} \quad \leftarrow \text{양변에 100을 곱하면 아래 식이 됨}$$

$$\rightarrow (+)9 = \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 1\%$$

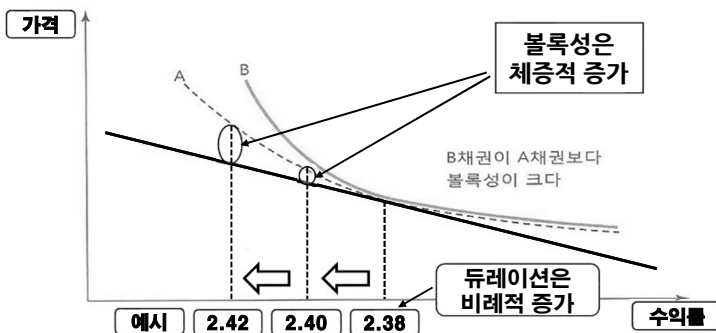
$$\rightarrow \text{convexity} = 18$$

→ 따라서 즉 등 채권의 볼록성(convexity)은 18이다.

※ 주의: 약식계산은 편리하지만, 만기수익률의 변동이 1%가 아닐 경우는 추가절차가 필요하므로 오리지널 산식으로 푸는 것이 좋다 (41회 시험은 2%변동으로 출제).

85

❖ 볼록성의 특징



▶ 볼록성이 큰 채권일수록 '더 올라가고 덜 하락한다'
→ 볼록성이 클수록 채권가격은 비싸진다.

듀레이션 ↑ = f (CR ↓, T-t ↑, YTM ↓)
(볼록성)

▶ 채권의 볼록성은 듀레이션이 증가함에 따라 가속도로 증가한다(체증적 증가).

86

2023.11
기출복원

보기는 채권의 볼록성(convexity)에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 동일한 듀레이션에서 볼록성이 큰 채권은 볼록성이 작은 채권에 비해서, 수익률의 상승이나 하락에 관계없이 항상 높은 가격을 지닌다.
 나. 채권수익률이 하락할수록 채권의 볼록성은 증가한다.
 다. 일정한 수익률과 만기에서, 표면이자율이 높을수록 채권의 볼록성은 커진다.
 라. 채권의 볼록성은 듀레이션이 증가함에 따라 체감적으로 증가한다.

- ① 가, 나
 ② 다, 라
 ③ 가, 다
 ④ 나, 라

② 틀린 내용은 '다, 라'이다

- 다: 표면이자율이 낮을수록 채권의 볼록성은 커진다.
 ▶ 채권가격의 변동성(듀레이션 또는 볼록성) $\uparrow = f(CR\downarrow, T-t\uparrow, YTM\downarrow)$
- 라: 채권의 볼록성은 듀레이션이 증가함에 따라 체감적으로 증가한다 (채권가격의 볼록한 성질에 의함).

87

15 듀레이션 및 볼록성에 대한 설명이다. 옳은 것은?

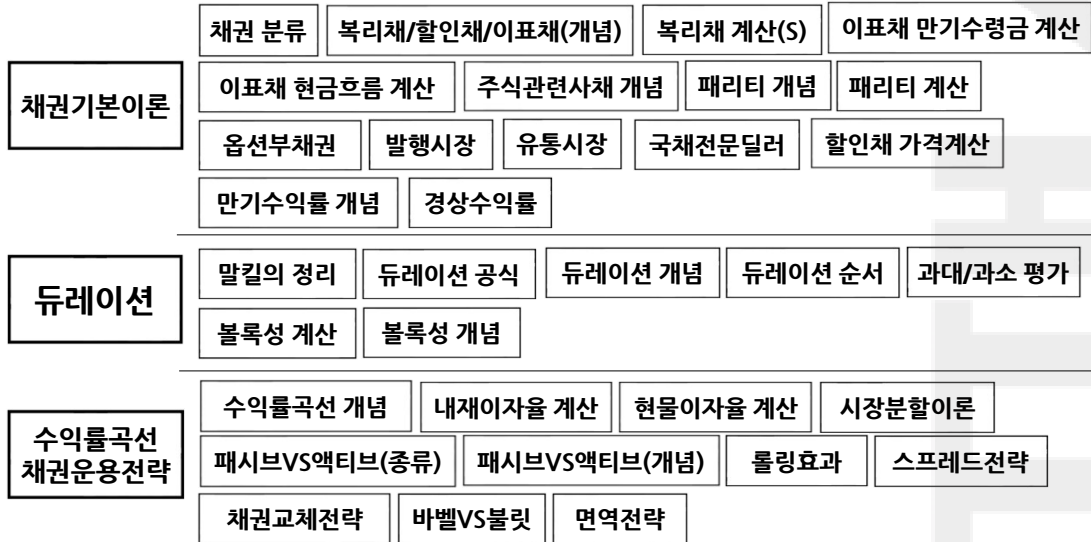
- ① 수익률이 10%인 영구채의 듀레이션은 10년이다.
 ② 무이표채의 듀레이션은 잔존만기와 동일하다.
 ③ 다른 조건이 동일하다면 표면이율이 높을수록 듀레이션과 볼록성은 증가한다.
 ④ 듀레이션이 증가함에 따라 볼록성은 체감적으로 증가한다.

무이표채(복리채/할인채)은 잔존만기가 곧 듀레이션이다.

- ① $\frac{1+0.1}{0.1} = 11(\text{년})$
 ③ 표면이율이 낮을수록 듀레이션이 커진다.
 ④ 듀레이션이 증가함에 따라 볼록성은 가속도로 증가한다(체감적으로 증가).

88

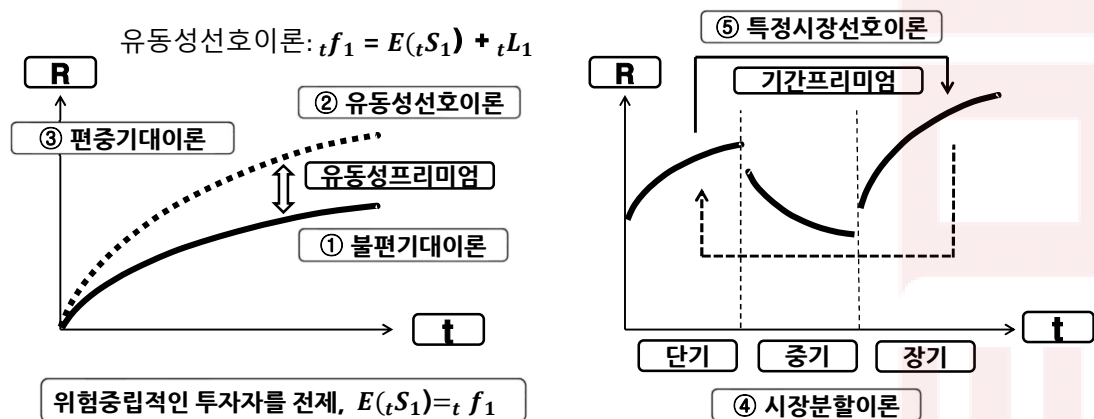
❖ 기출 Map (5~6배수)



89

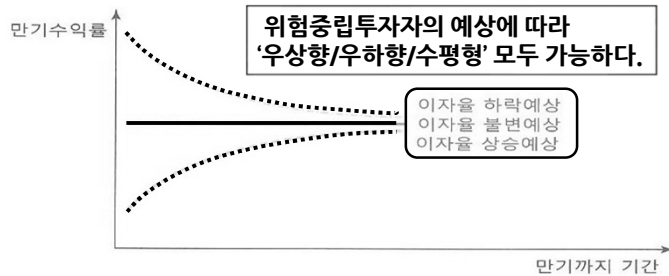
PART 3: 채권 수익률곡선 / 채권운용전략

❖ 수익률곡선(Yield Curve) 이론



90

✓ 불편기대이론



① $E({}_tS_1) = {}_t f_1$

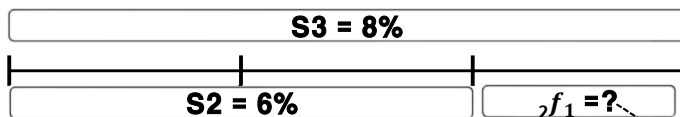
② 장기채수익률 = 단기채수익률과 선도이자율의 기하평균

장기채수익률은 단기채수익률들의 평균
→ 유동성프리미엄과 같은 기타 요소들이 개입되지 않음

91

✓ 불편기대이론 - (내재)선도이자율 구하기

↳ ※ 장기채수익률은 단기채수익률과 내재이자율의 기하평균과 같다



⇒ 약식 계산법: $\frac{t_3 \times 8\% - t_2 \times 6\%}{t_3 - t_2} = \frac{24\% - 12\%}{1} = 12\%$

$$(1+S_3)^3 = (1+S_2)^2(1+{}_2f_1) \rightarrow {}_2f_1 = \frac{(1+S_3)^3}{(1+S_2)^2} - 1 \rightarrow {}_2f_1 = 12.11\%$$

92

16

현 시점에서 1년 만기 현물이자율(${}_0R_1$)이 3%, 2년 만기 현물이자율(${}_0R_2$)이 3.3%일 때, 향후 1년 후의 1년 만기 내재선도이자율(${}_1f_1$)은 얼마인가? (근사치)

- ① 3.0%
- ② 3.3%
- ③ 3.6%
- ④ 3.9%

※ 불편기대이론 하에서의 내재선도이자율 구하기

(1) 불편기대이론 하에서는 장·단기 채권의 완전대체관계가 성립하므로 장기채수익률은 단기채수익률과 내재선도이자율이 기하평균과 같다.

(2) 따라서, $(1+0.033)^2 = (1+0.03)(1+{}_1f_1)$

$$\rightarrow {}_1f_1 = \frac{(1+0.033)^2}{(1+0.03)} - 1, (\therefore) {}_1f_1 = 0.036009 \text{ 즉 } 3.6009\%$$

(3) 약식계산: $\frac{(2 \times 3.3\%) - (1 \times 3\%)}{2-1} = 6.6\% - 3\% = 3.6\%$

93

2021.01
기출복원

2년만기 현물이자율이 5.0%, 1년 후부터 향후 1년 간의 내재선도이자율이 5.3%일 경우 1년만기 현물이자율은 얼마인가? (근사치)

- ① 4.0%
- ② 4.7%
- ③ 5.0%
- ④ 5.16%

불편기대이론상의 장단기 채권의 완전대체관계를 적용한 공식, 즉 '장기채권이자율은 단기현물이자율과 내재이자율의 기하평균이다'를 적용하여 계산한다.

$$\rightarrow (1+0.05)^2 = (1+X)(1+0.053)$$

$$\rightarrow (1+X) = \frac{(1+0.05)^2}{1+0.053}$$

$$\rightarrow X = \frac{(1+0.05)^2}{1+0.053} - 1 = 0.0470 \text{ (즉 } 4.7\%)$$

$$\rightarrow \frac{(2 \times 5\%) - (1 \times X)}{2-1} = 5.3\%, X = 4.7\%$$

$$\rightarrow \frac{X + 5.3\%}{2} = 5\%, X = 4.7\%$$

94

2023.06
기출복원

현 시점에서 2년 만기 현물이자율(S_2)이 4%, 향후 1년 후의 1년 만기 내재선도이자율(${}_1f_1$)이 3%일 경우, 현 시점에서 1년 만기 현물이자율(S_1)은 얼마인가?

- ① 3.0%
- ② 4.0%
- ③ 5.0%
- ④ 5.5%

$$\blacktriangleright \frac{(2 \times 4\%) - (1 \times \chi)}{2-1} = 3\%, \chi = 5\%$$

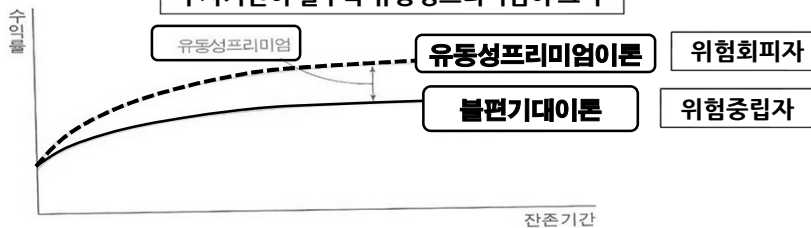
$$\blacktriangleright \frac{\chi + 3\%}{2} = 4\%, \chi = 5\%$$

95

✓ 유동성 선호이론 ${}_t f_1 = E({}_t S_1) + {}_t L_1$ (${}_t L_1 > 0$)

유동성포기의 대가

유동성을 포기한 대가로서
투자기간이 길수록 유동성프리미엄이 크다



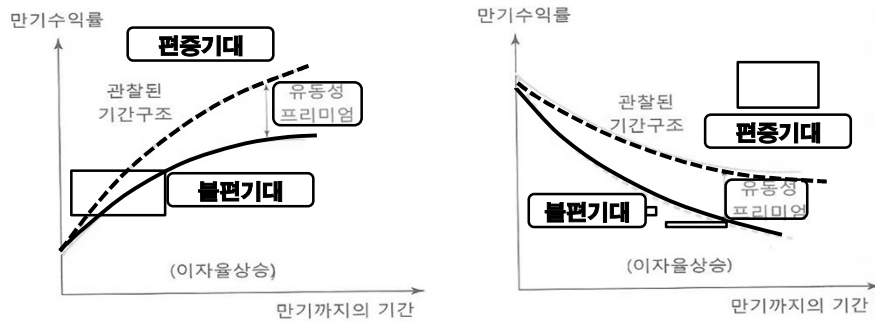
① 우상향하는 수익률곡선을 가장 잘 설명함.

② 불편기대이론이 갖는 단점(위험중립의 투자자를 전제)을 보완함.

▶ 현실적으로 대부분의 투자자는 위험회피자

96

✓ 편중기대이론 = 불편기대이론+유동성선호이론

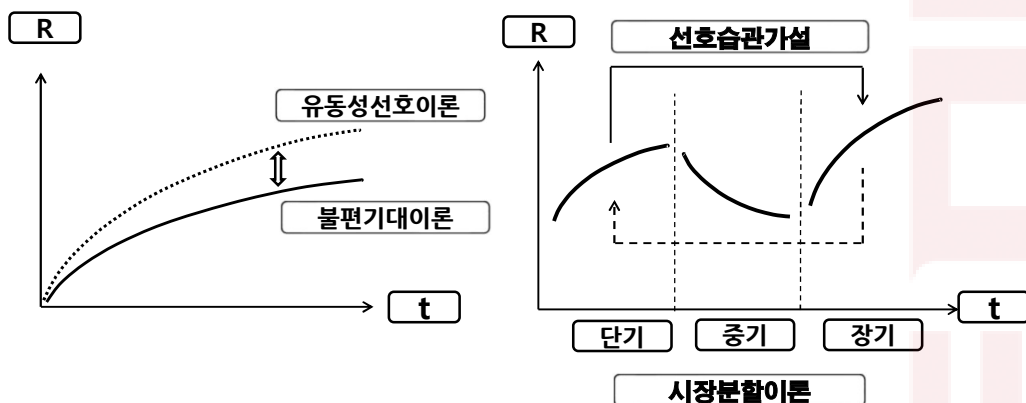


- ① 우상향을 설명할 수 있다(왼쪽 그림)
- ② 수평형을 설명할 수 있다 (Δ 하락예상분 = Δ 유동성프리미엄분)
- ③ 하강형을 설명할 수 있다(Δ 하락예상분 > Δ 유동성프리미엄분)
- ④ 낙타형도 설명할 수 있다(왼쪽 그림 + 오른쪽 그림)

수익률곡선의 모든형태
↓
설명가능

97

✓ 시장분할이론, 선호습관가설



98

17 수익률곡선이론 중 보기에 가장 부합한 것은?

- 동 이론의 이론적 근거는 금융기관의 헤징 형태에서 찾고 있다.
- 단기채권의 수익률이 장기채권의 수익률보다 높을 수도 있고 낮을 수도 있다.

- ① 불편기대이론
- ② 편중기대이론
- ③ 시장분할이론
- ④ 특정시장선호이론 (선호습관가설 또는 선호영역가설)

- (1) 시장분할이론: 금융기관이 보유부채에 대한 헷지를 함에 있어서 단기부채의 비중이 높을 경우는 단기채권에만, 장기부채의 비중이 높을 경우는 장기채권에만 투자하게 된다. 따라서 단기채, 중기채, 장기채 시장은 각각 분리되어 존재할 수 있다.
- (2) 단, 선호습관가설에서는 기간프리미엄이 하위시장에 따라 (+) 또는 (-)이 될 수 있는데, 이러한 기간프리미엄의 차이에 의해 장단기 채권 간의 상호이동이 가능하다고 본다 (따라서 완화된 시장분할이론으로 간주됨).

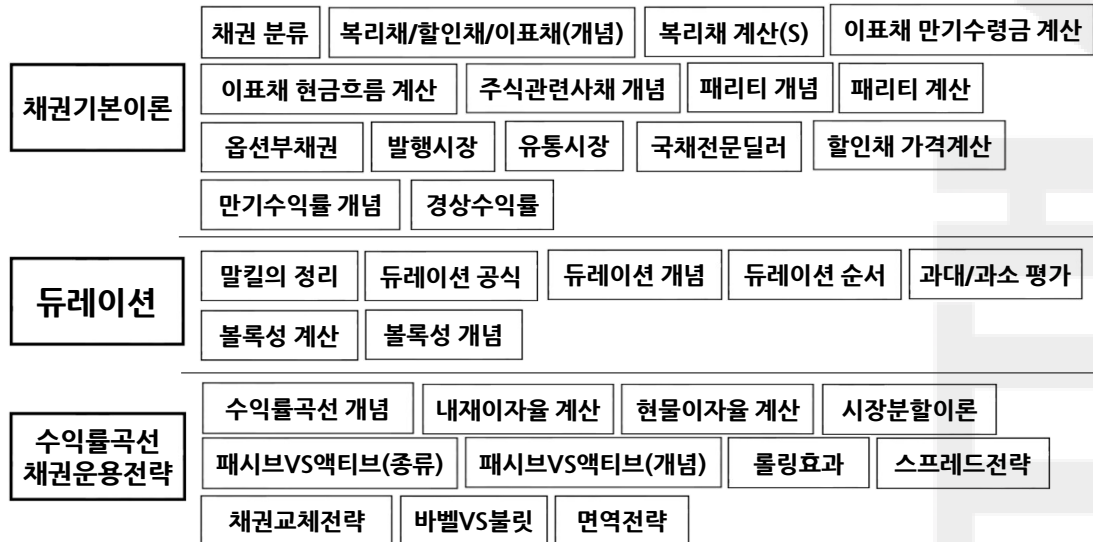
99

18 수익률곡선의 기간구조이론에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 불편기대이론은 모든 투자자가 위험중립형이라는 전제 하에, 단기채권과 장기채권이 완전대체관계를 이룬다.
- ② 모든 투자자들은 기본적으로 유동성을 선호하고 만기가 길수록 더 높은 유동성프리미엄을 원하므로 유동성선호이론의 수익률곡선은 우상향하는 형태를 가진다.
- ③ 낙타형 수익률곡선을 가장 잘 설명하는 것은 편중기대이론이다.
- ④ 하위시장에 따라 유동성프리미엄(또는 기간프리미엄)이 다르게 나타난다는 이론은 시장분할이론이다. → 선호습관가설 (또는 특정시장선호이론)

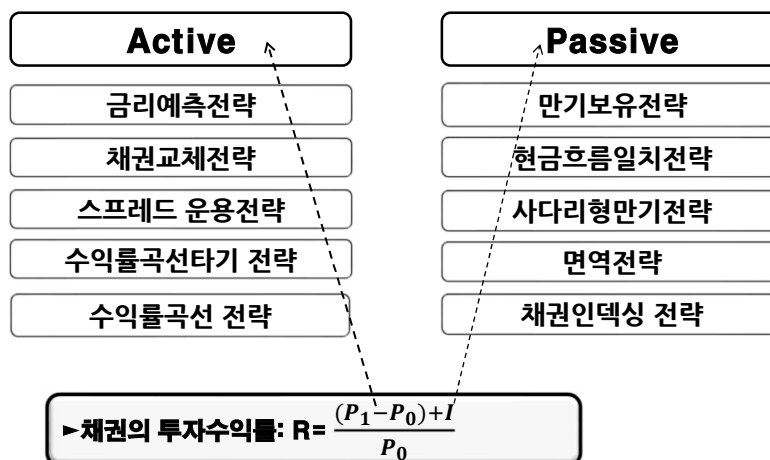
100

❖ 기출 Map (5~6배수)



101

❖ 채권투자전략 (Active, Passive)



102

19

다음의 채권운용전략 중 소극적 운용전략에 속하지 않은 것은?

- ① 수익률곡선전략
- ② 만기보유전략
- ③ 채권인덱싱전략
- ④ 사다리형만기전략

적극적 전략

103

**2022.06
기출복원**

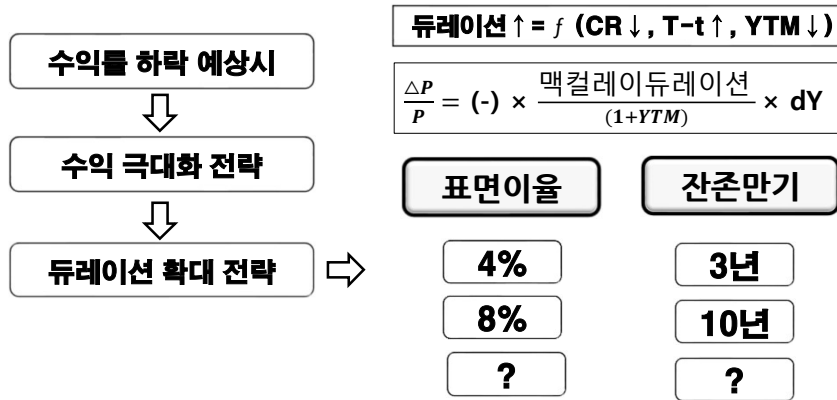
다음 중 적극적인 채권운용전략이 아닌 것은?

- ① 금리에측전략
- ② 현금흐름일치전략
- ③ 스프레드전략
- ④ 수익률곡선전략

② 현금흐름일치전략(ALM)은 소극적인 채권운용전략이다.

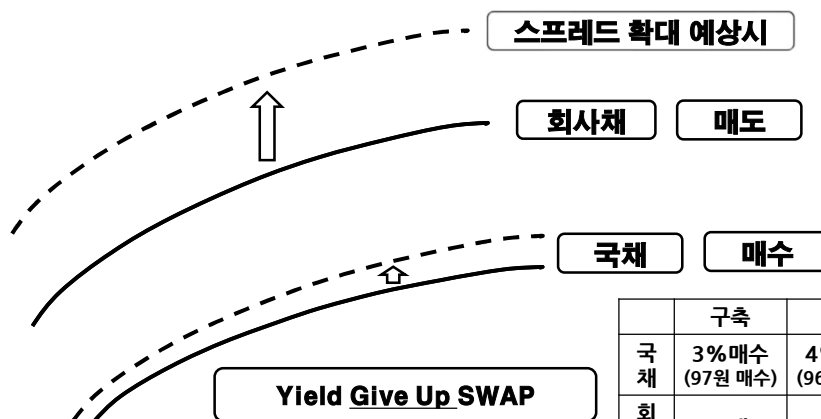
104

✓ 금리에측전략 (듀레이션조절전략)



105

✓ 채권교체전략 (이종채권 교체전략) [암기] 대.국수



	구축	청산	손익
국채	3%매수 (97원 매수)	4%매도 (96원 매도)	-1원(손실)
회사채	7%매도 (93원 매도)	10%매수 (90원 매수)	+3원(이익)

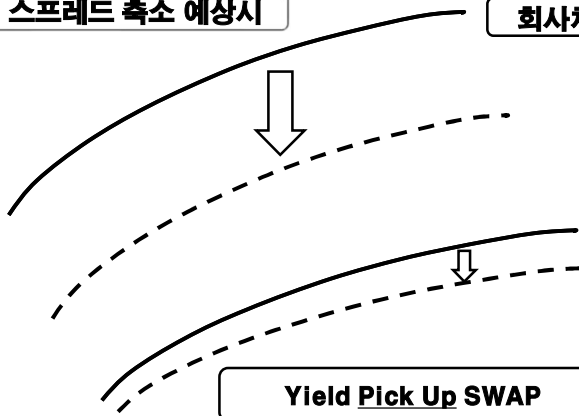
106

✓ 채권교체전략 (이종채권 교체전략) [암기] 대.국수

스프레드 축소 예상시

회사채

매수



국채

매도

	구축	청산	손익
국채	4%매도 (96원 매도)	3%매수 (97원 매수)	-1원(손실)
회사채	10%매수 (90원 매수)	7%매도 (93원 매도)	+3원(이익)

107

2019.11
기출복원

채권교체전략에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 액티브운용전략으로서 채권시장이 효율적일 때에는 초과수익을 얻을 수 없다.
- ② 동일한 조건의 채권이지만 시장의 일시적인 불균형에 의해 다른 가격이 형성될 경우 동종채권교체전략을 수행할 수 있다.
- ③ 이종채권교체전략은 경기의 호황, 불황에 따라 다르게 나타나는 이종채권 간의 스프레드의 확대, 축소를 이용한 전략이다.
- ④ 국채와 회사채의 이종채권 간 스프레드가 확대될 경우, 국채를 매수하고 회사채를 매도하는 것을 Yield Pick Up SWAP이라 한다.

'국채 매수 & 회사채 매도(give up)' → Yield Give Up Swap
'국채 매도 & 회사채 매수(pick up)' → Yield Pick Up Swap

108

2021.06
기출복원

보기는 채권운용전략 중 어디에 속하는가?

서로 다른 두 종목 간의 수익률 격차가 어떤 이유에선가 일시적으로 확대 또는 축소되었다가 시간이 경과함에 따라 정상적인 수준으로 되돌아오는 특성을 이용하여, 수익률 격차가 확대 또는 축소되는 시점에서 교차매매를 행함으로써 투자효율을 높이고자 하는 전략이다.

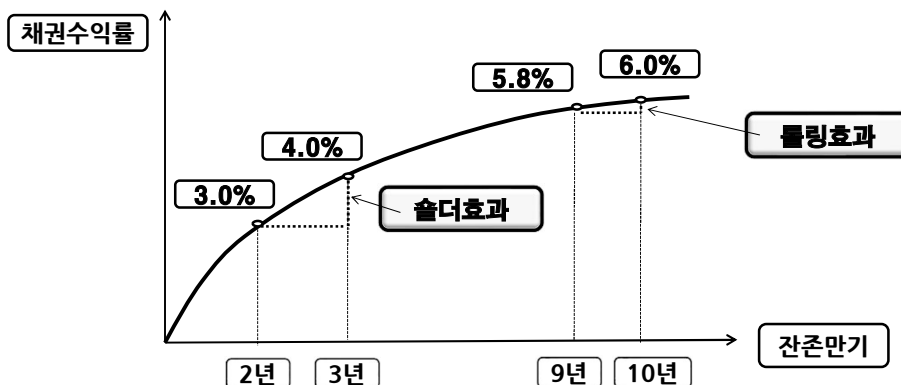
- ① 바벨형 수익률곡선 전략
- ② 불릿형 수익률곡선 전략
- ③ 스프레드 운용전략
- ④ 면역전략

※ 스프레드 전략

- (1) 적극적 운용전략의 하나이다(이종채권교체전략과 유사).
- (2) 스프레드지수를 활용하여 포지션을 구축, 청산한다.

109

✓ 수익률곡선타기 전략 (롤링, 솔더)



110

2021.11
기출복원

채권운용전략 중에서 보기에 해당하는 전략은 무엇인가?

우상향하는 수익률곡선에서 금리수준이 일정하더라도 잔존기간이 짧아지면 그만큼 수익률이 하락하여 채권가격이 상승하게 되는데, 이러한 관계를 이용하는 투자전략을 ()라고 한다.

- ① 롤링효과
- ② 솔더효과
- ③ 면역전략
- ④ 스프레드운용전략

▶ 채권매입 후 잔존기간이 짧아질 때 자본차익을 얻는 전략으로서, 롤링효과와 솔더효과가 있음(아래 키워드로 구분).
 • ‘금리수준이 일정하더라도’→롤링효과
 • ‘수익률하락이 급격한 구간에 있는’→솔더효과

111

20

수익률곡선타기 전략에 대한 설명이다. 틀린 것으로만 연결한 것은?

- 가. 우상향의 수익률곡선을 전제로 한다.
- 나. 불편기대이론 하에서는 동 전략은 성립하지 않을 수 있다.
- 다. 장기채의 반복적인 매매를 통해 자본수익을 얻고자 하는 전략은 솔더효과, 중·단기채의 매매를 통해 자본수익을 얻고자 하는 전략은 롤링효과이다.
- 라. 동 전략은 전략이용시 외부적 시장여건에 변화가 없음을 가정하는데, 만일 외부 시장여건의 변화로 금리가 하락한다면 손실을 볼 수도 있다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 가, 다 ④ 나, 라

다: 장기채에서의 효과가 롤링효과, 단기채에서의 효과가 솔더효과이다.
 라: 외부여건의 변화로 발생하는 금리의 상승폭이, 롤링효과나 솔더효과로 얻는 금리하락폭을 능가하는 경우 투자손실을 볼 수도 있다.

112

✓ 수익률곡선 전략 - Barbell형, Bullet형

Barbell형	Bullet형
단기 ↓ 중기 ↑ 장기 ↓	단기 ↑ 중기 ↓ 장기 ↑
단기채 + 중기채 - 장기채 +	단기채 - 중기채 + 장기채 -
단기채 ○ 중기채 × 장기채 ○	단기채 × 중기채 ○ 장기채 ×



Barbell형은 컨벡시티가 더 커서 수익률이 더 높다는 장점, 그러나 관리가 어려우며 관리비용이 높다는 단점이 있다.

113

2022.11
기출복원

채권운용전략에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 수익률 하락이 예상될 경우 단기채보다는 장기채를 매수하여 운용수익률을 높일 수 있다.
- ② 금리수준이 일정하더라도 잔존기간이 짧아지면 그만큼 수익률이 하락하여 채권가격이 상승하는데, 이를 통해 매매차익을 얻고자 하는 전략은 롤링효과를 말한다.
- ③ 단기채와 장기채에 비해 중기채의 수익률이 상대적으로 더 오르거나 덜 하락할 것으로 예상될 때 유용한 전략은 Barbell형 전략이다.
- ④ 채권 별 보유량을 각 잔존기간마다 동일하게 유지함으로써 시세변동위험을 평균화시키고 수익성도 적정수준을 확보하려는 전략은 사다리형 만기전략이다.

②는 롤링효과(rolling effect)를 말한다.

114

2021.11
기출복원

소극적인 채권운용전략에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 사다리형 만기 전략은 중기채를 매입하지 않고 단기채와 장기채를 편입하여 시세변동위험을 평준화시키고 수익성도 적정수준으로 확보하려는 전략이다.
 - ② 전통적 면역전략은 투자자의 목표투자기간과 채권의 듀레이션을 일치시킴으로써 시장수익률의 변동에 관계없이 채권매입당시 설정한 일정한 수익률을 목표기간 말에 실현할 수 있도록 하는 전략이다.
 - ③ 순자산가치 면역전략은 자산의 시장가치 가중 듀레이션과 부채의 시장가치 가중 듀레이션을 일치시킴으로써 순자산 가치의 변동성을 최소화하고자 하는 전략이다.
 - ④ 채권인덱싱전략은 채권시장 전체의 흐름을 그대로 따르는 포트폴리오를 구성하여 채권시장의 전체 수익률을 달성하려는 전략이며, 채권시장이 효율적이라고 전제한다.
- ① 사다리형 만기전략은 채권별 보유량을 각 잔존기간 마다 동일하게 유지한다. 따라서 중기채를 제외하는 것은 틀린 내용이다.

115

✓ 전통적 면역전략

(1) 개념

▶ 이자율의 변동은 채권가격과 이자재투자수익에 상반된 영향을 주는데, 듀레이션은 이러한 상반된 효과가 완전히 상쇄되는 시점을 말한다.

투자기간과 듀레이션을 일치시킴 → '자본손익(채권매매손익)과 이자소득(재투자수익)'이 상쇄
→ 시장수익률의 변동 방향과 관계없이 일정한 현금흐름을 확보

▶ 시장수익률 상승시 → '채권가격 하락분과 이자수입 증가분'이 상쇄 → 일정한 현금흐름 유지
시장수익률 하락시 → '채권가격 상승분과 이자수입 감소분'이 상쇄 → 일정한 현금흐름 유지

(2) 장·단점

① 장점: 금리위험을 회피하고 목표시점의 운용수익률을 고정시키고자 할 경우 적합한 운용방식

② 단점

- 현실적으로 다양한 듀레이션을 가진 채권을 찾기가 어려움
- 수익률곡선에 대한 전제 등 면역전략 자체의 위험요소를 내포하고 있음. 따라서 면역전략으로 구성된 채권포트폴리오 일지라도 상황에 따라 리밸런싱이 필요할 수 있다.

116

2022.06
기출복원

전통적인 채권면역전략에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 목표투자기간 중 시장수익률의 변동에 관계없이 채권매입 당시에 설정하였던 수익률을 목표기간 말에 차질없이 실현하도록 하는 전략이다.
- ② 투자자의 목표기간과 채권의 듀레이션을 일치시킴으로써 면역상태를 유도할 수 있다.
- ③ 시장수익률의 변동방향과 상관없이 채권가격의 상승과 이자수익의 증가를 동시에 추구하는 전략이다.
- ④ 면역전략에 의해 구성된 포트폴리오도 상황변화에 따른 리밸런싱이 필요하다.

③ 면역전략의 특성상 자본소득(채권매매수익)과 이자소득(재투자수익)을 동시에 추구할 수 없다(▶자본소득과 이자재투자수입은 상반된 효과).

117

2022.11
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

자산의 시장가치 가중 듀레이션과 부채의 시장가치 가중 듀레이션을 일치시키는 전략은 ()이다.

- ① 전통적 면역전략
- ② 순자산가치 면역전략
- ③ 상황대응적 면역전략
- ④ 채권인덱싱전략

② 순자산가치 면역전략이다.
▶ 순자산가치 면역전략의 메커니즘: 듀레이션갭을 제로(0)로 만들면 순자산가치 면역상태가 된다.
[예시] 총자산 100억원, 부채 60억원, 자기자본이 40억원인 은행 부채의 듀레이션은 5년이다. 순자산가치 면역상태가 되기 위한 총자산의 듀레이션은?
→ $DGAP=0, A \cdot D_A - L \cdot D_L = 100 \cdot D_A - 60 \cdot 5 = 0$, 따라서 $D_A=3$

118

21

채권인덱싱 전략에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 채권시장 전체의 흐름을 그대로 따라가는 포트폴리오를 구성하는 전략이다.
- ② 채권시장이 효율적이라는 전제 하의 장기적인 전략이다.
- ③ 자문수수료 및 거래비용이 적극적인 전략에 비해 저렴하다는 장점이 있다.
- ④ 운용자(펀드매니저)의 능력을 극대화시킬 수 있다는 장점이 있다.

운용자의 능력을 극대화시킬 수 있는 것은 액티브운용에 해당된다
(채권인덱싱은 패시브전략으로서 운용자의 능력을 알 수 없다)

119

감사합니다

120